ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 腹臥位療法 — 早く、16時間以上、肺保護換気に上乗せ

効くのはPROSEVAの処方を守ったときだけ — 処方の根拠・肺を均す機序・適応と時間・判定と終了基準・体位変換の手順・回した後の16時間・腹臥位中の数字の読み方・禁忌と特殊状況・覚醒下腹臥位・落とし穴と質指標・付録（進行中の試験）

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-10-22

ST. LUKE'S ICU ／ PRONE POSITIONING

## 腹臥位療法 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な推奨と主要試験（ESICM 2023・PROSEVA・ICS/FICM 2019）。注釈は出典

**始める酸素化（P/F）**
150 未満
換気を最適化しても続くとき。PEEP 5以上で、挿管後早期に
出典 ESICM 2023 強い推奨・PROSEVA

**1回の時間（時間）**
16 以上
ESICM 2023の強い推奨。ATS 2024の「12時間超」は下限で目標ではない
出典 PROSEVAの実効は平均約17時間

**体位変換の人数（名）**
5 以上
気道担当を含む。号令は頭側の気道担当1人がかける
出典 ICS/FICM 2019。胸腔ドレーンで＋1、ECMOで＋2

**頭と上肢の入れ替え（時間ごと）**
2〜4
事故は回した後の16時間に起きる。眼の評価も同じ間隔で
基準 ICS/FICM 2019の看護ガイダンス

**終了を判定する時刻（時間後）**
4
仰臥位に戻して4時間後に、P/F 150以上・PEEP 10以下・$FiO_2$ 0.6以下
出典 PROSEVAの終了基準。腹臥位中の最高値では決めない

**覚醒下腹臥位（時間／日）**
8 以上
2〜3時間の試験はそろって陰性。合計時間が効き目を決める
出典 Ehrmann ICM2026（8〜10時間超で利益）

腹臥位は、重症ARDSで死亡を減らすことが示された数少ない治療です。ただし効くのは「うつ伏せにすること」ではなく、PROSEVA試験が決めた処方（早く・16時間以上・肺保護換気に上乗せ）を守ったときだけです [PROSEVA NEJM2013]。この資料で持ち帰るのは、①換気を整えてもP/F 150未満なら、その日のうちに16時間以上を連日行う、②続けるか・やめるかを酸素化やΔPで決めず、終了は仰臥位4時間後の3条件、中止は即時中止基準か2回続く悪化だけで決める、③事故は回した後の16時間に起きるので、2〜4時間ごとに頭・腕・眼を見直し、栄養とVAP予防を止めない、の3点です。

**この資料の使い方 — 詳細は別資料へ**

ARDSの換気設定（VT・ΔP・PEEP）、筋弛緩・ステロイド・VV-ECMOの位置づけはARDSの換気設定と自発呼吸、VAP予防のバンドルは人工呼吸器関連合併症、VV-ECMOの管理はVV-ECMO 実戦管理ガイド、HFNCとROXはHFNCで扱います。ここでは腹臥位の処方・判定・手順・合併症を扱います。

出典タグは、 [原著]＝原著論文・海外ガイドライン、 [誌略年]＝当科の論文データベースに解説がある文献です。

## §1 死亡を減らすのは処方 — PROSEVAの条件を崩すと効かない

腹臥位は1976年に最初の報告があり、その後30年以上、大きなRCTは陰性が続きました。2013年のPROSEVAだけが勝てた理由を知ると、プロトコルのどこを崩してはいけないかが分かります。

**この章のポイント**

1. **効いたのは体位ではなく、PROSEVAの処方だと覚える**
2. **P/F 150未満・16時間以上・6 mL/kg PBWを外さない**
3. **問題は「効くか」ではなく「届いているか」と考える**

### 1-1. 分けたのは体位でなく処方 — 陰性の4試験とPROSEVA

**PROSEVA（466例）は、P/F 150未満の挿管ARDSに16時間以上の腹臥位を6 mL/kg PBWの肺保護換気と組み合わせ、28日死亡を32.8%から16.0%へ、90日死亡を41.0%から23.6%へ下げました（NNT 約6）** [PROSEVA NEJM2013]。

28日死亡のハザード比は0.39（95%CI 0.25〜0.63）、90日死亡の絶対リスク減少は17.4%です。材料費はほぼかからず、要るのは人手と手順だけです [PROSEVA NEJM2013]。

それ以前の試験が陰性だった理由は5つあります。一回換気量が大きすぎた（実体重あたり8〜10 mL/kg）、1回が短すぎた（6〜8時間）、重症度を絞らなかった、開始が遅かった、プロトコルがばらばらだった、です。PROSEVAはこの5つをすべて直しました（図1） [Guérin ICM2020]。




図1. 挿管ARDSの腹臥位RCT — 勝てたのは処方を直したPROSEVAだけ。

**図の読み方** — 上の4本はどれも「VTが大きい」「短い」「重症度を絞らない」のどれかを抱えていました。Manceboは時間こそ長いものの、実体重で8 mL/kgと一回換気量が大きいままです。だから私たちが持っているのは「腹臥位という体位」の根拠ではなく、「PROSEVAという処方箋」の根拠です [Guérin ICM2020]。

### 1-2. 強い推奨を得た数少ない治療 — それでも届いていない

**2017年の3学会合同ガイドラインが重症ARDSに強く推奨した介入は、低一回換気量と、1日12時間を超える腹臥位の2つだけでした（HFOVは強く反対、高PEEPとリクルートメント手技は条件付き、ECMOは保留）** [Fan AJRCCM2017]。

それでも実施率は低く、LUNG SAFE（パンデミック前）では重症ARDSの20%未満でした [Bellani JAMA2016]。補助療法を「根拠の強さ×実際の使用」で並べたレビューは、腹臥位を「強い根拠がありながら使用にばらつきがある」唯一の治療と位置づけています [補助療法総説 ICM2026]。届いていない理由と、自施設で測る指標は§10-2にまとめました。

**根拠を見る**

2017年ガイドラインのメタ解析（8 RCT・2,129例）では、全体の死亡はRR 0.84（95%CI 0.68〜1.04）で有意差がなく、事前に決めたサブグループの「1日12時間超」でRR 0.74（0.56〜0.99）、「中等症・重症」でRR 0.74（0.54〜0.99）と有意でした。害として気管チューブ閉塞（RR 1.76、1.24〜2.50）と褥瘡（RR 1.22、1.06〜1.41）が増え、気圧外傷は差がありませんでした（RR 0.77、0.48〜1.24）。パネルの2名は、単一試験に重みの大きいサブグループ解析であることを理由に「条件付き」を主張していました [Fan AJRCCM2017]。

## §2 腹臥位は肺を開くのではなく均す ― だから時間をかけて効く

腹臥位を「背中の無気肺を開く体位」と理解すると、酸素化が上がらない日にやめてしまいます。この章では、仰臥位のARDS肺で何が起きていて、うつ伏せで何が変わるのかを確かめます。後の章の「16時間」「酸素化で判定しない」は、ここから出てきます。

**この章のポイント**

1. **背側の虚脱は水ではなく重しのせいと考える**
2. **腹臥位の利益は酸素化ではなく伸び方の均一化**
3. **肺保護の効果は数時間かけて出るので、長く続ける**

### 2-1. 背側の虚脱は重しのせい ― 水がたまるのではなく、上から押される

**仰臥位で背側の肺がつぶれるのは浮腫液が下にたまるからではなく、重くなった肺・心臓と縦隔・腹腔内容が背側の肺を上から押すからで、腹臥位が直すのはこの圧迫です（表1・図2）。**

**表1｜背側の肺にかかる圧縮力 ― 「水」ではなく「重し」**

| 要因 | 仰臥位で起きること | 腹臥位でどう変わるか |
|---|---|---|
| **肺そのものの重さ・浮腫** | 炎症性の肺水腫で肺が重くなり、背側ほど胸膜圧が高くなる | 重さは変わらないが、圧迫の向きが変わり勾配が縮む |
| **心臓と縦隔** | 心臓がちょうど背側の肺の上に乗る | 心臓が胸骨側に落ち、肺を押す面積が減る |
| **腹腔内容** | 背側の横隔膜が頭側へ押し上げられる | 背側の横隔膜が動きやすくなる |
| **胸郭の形** | 柔らかい胸骨側が上、硬い脊椎側が下 | 柔らかい胸骨側が接床し、胸壁全体は硬くなる（§7-2） |

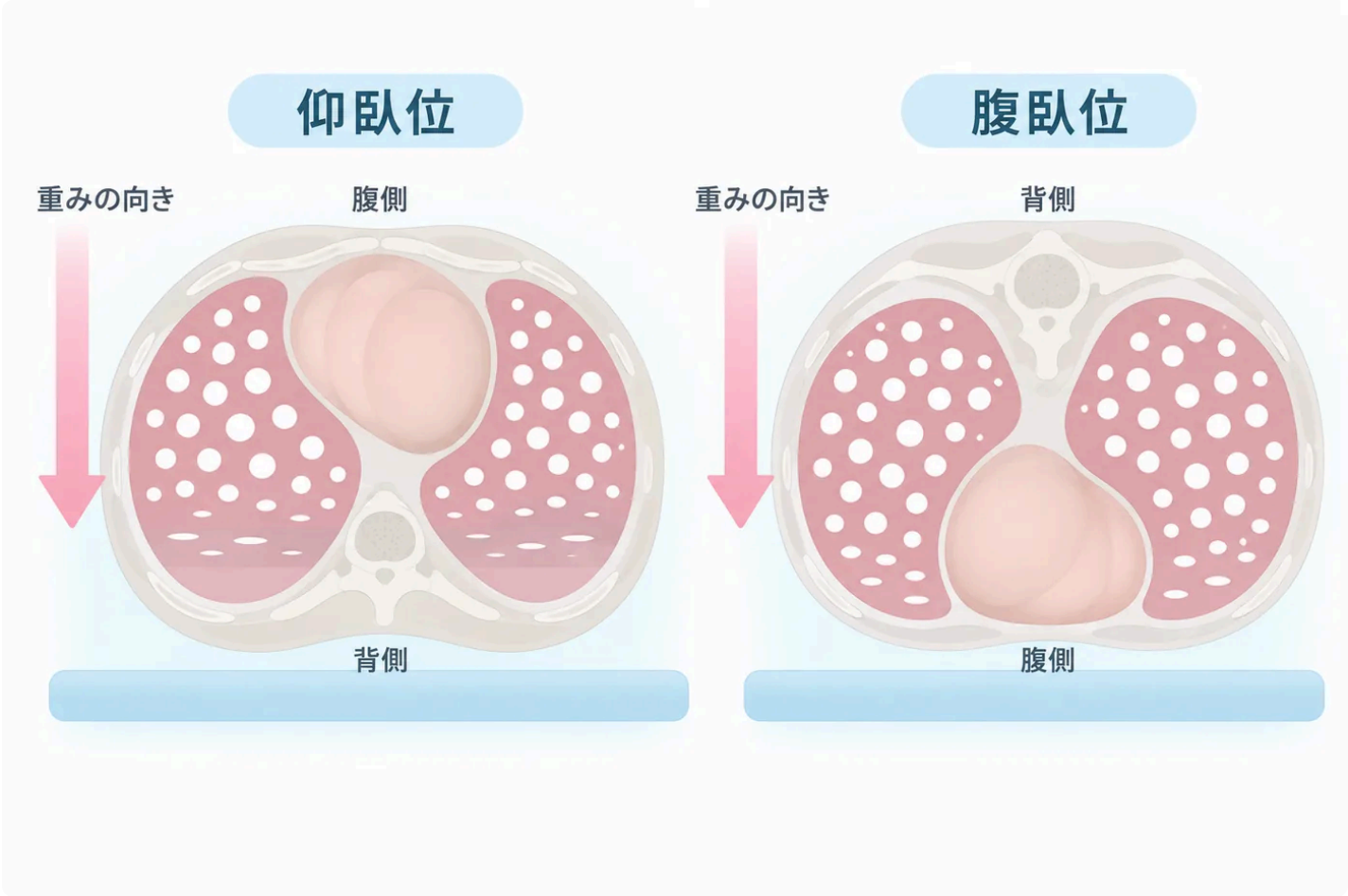



図2. 仰臥位と腹臥位 — 重しがどくと背側の肺が開く。

> **図の読み方** — 画面の下がベッド側です。左の仰臥位では、背側（下側）ほど含気（白い丸）が潰れて消えています。右の腹臥位では心臓が胸骨側（下側）に落ち、含気が上下でほぼ均一に残ります。水が動いた図ではなく、重しがどいた図として見てください。

### 2-2. 経肺圧の勾配が平らになり、過膨張と虚脱が同時に減る

**肺胞を広げているのは気道内圧ではなく経肺圧（肺胞内圧−胸膜圧）で、仰臥位では腹側20・背側10と2倍の差がつきますが、腹臥位ではこの縦の勾配が縮み、腹側の過膨張と背側の虚脱が同時に減ります（図3）** [Ehrmann ICM2026]。

例えば吸気終末の肺胞内圧が25 $cmH_2O$のとき、腹側（胸膜圧5）の経肺圧は20、背側（胸膜圧15）は10です。設定は1つなのに、腹側は強く引き伸ばされ、背側は開きません。背側がつぶれると換気に使える肺は正常の3分の1程度まで縮み（baby lung）、体重あたりでは肺保護的なVTでも、残った肺には大きすぎることがあります。

差し引きが利益になる理由は4つです。背側は肺の実質が多く再開通の効果が大きい、胸骨側が接床して胸壁が硬くなり腹側が膨らみすぎない、心臓が胸骨側に移って肺を押さなくなる、背側の横隔膜が動きやすくなる、です。ARDSの肺が壊れやすいのは硬いからで

はなく、硬さと含気が不均一で力が一部に集中するからで、腹臥位はこの不均一を減らします。baby lungとΔPの考え方はARDSの資料にあります。

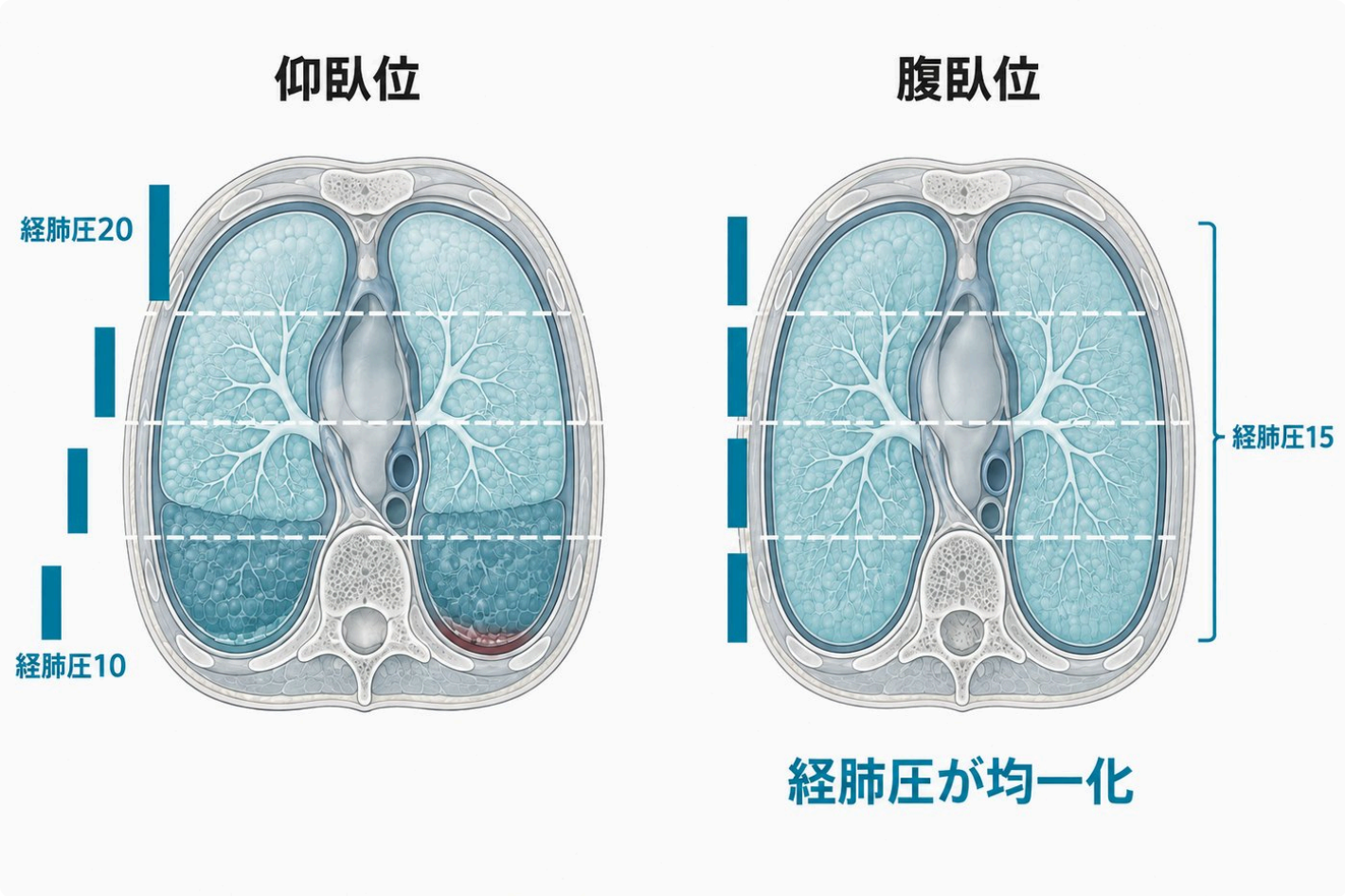



図3. 経肺圧の縦の勾配 — 腹臥位で平らになる。

> **図の読み方** — 仰臥位（左）では下の層ほど胸膜圧が高く、経肺圧は腹側20・背側10です。腹臥位（右）ではどの層もおよそ同じ経肺圧に近づきます。要点は「つぶれた肺を開く」ことではなく、この勾配を平らにすることです。

### 2-3. 換気は動き血流は動かない — 酸素化はすぐ、肺保護は時間をかけて

**腹臥位では換気が背側へ戻る一方で血流は背側優位のまま変わらないため、シャントが減って$PaO_2$がすぐ上がりますが、死亡を減らす肺保護の効果（背側の安定した再開通・伸び方の均一化）は長く続けて初めて得られます（図4）** [Ehrmann ICM2026]。

EITで時間を追うと、換気の背側への再分布は早く起きる一方、灌流の再分布は開始から3時間以降に始まり、換気血流比（V′/Q′）の改善は後半の相で完成します（少数例・COVID-19 ARDSを含む観察研究） [Ehrmann ICM2026]。数時間で仰臥位に戻す運用は、この改善が完成する前に打ち切っています。

$PaCO_2$の低下には2つの意味があります。VTと呼吸数を変えていないのに下がれば死腔が減ったサイン（肺胞のリクルートメント）ですが、分時換気量を増やした直後の低下とは区別します。腹臥位直後の血液ガスは、直前の換気設定の変更と一緒に読みます。

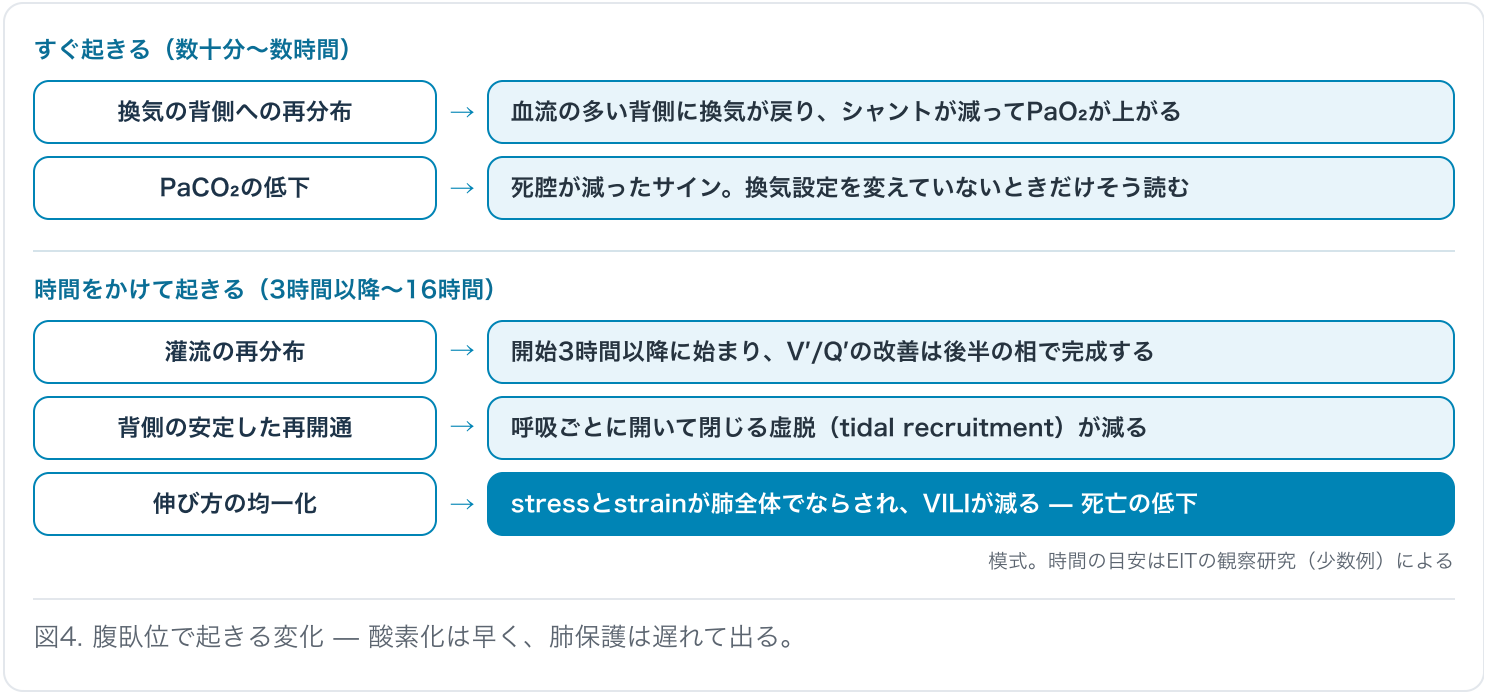



図4. 腹臥位で起きる変化 — 酸素化は早く、肺保護は遅れて出る。

> **図の読み方** — 上の2行は2時間で見える変化、下の3行は長く続けて初めて得られる変化です。死亡の低下につながるのは下の段なので、2〜3時間の「酸素化テスト」で戻すと、上の段だけを見て下の段を取りこぼします。これが「16時間以上」の生理学的な理由です（§3-2）。

### 2-4. 右室の後負荷も下がる — ただしP/Fの数字は読みにくくなる

**腹臥位は低酸素性肺血管収縮と肺胞の過膨張を減らして右室の後負荷を下げ、PROSEVAでは心停止が腹臥位群で少なかった（6.8% 対13.5%）ので、「循環が不安定だから腹臥位は危ない」とは限りません** [PROSEVA NEJM2013]。

右室の拡大や心室中隔の平坦化がある重症ARDSは、酸素化だけでなく循環の面からも腹臥位の利益を受けうる患者です。右室を守る換気と心エコーでの見方はARDSの資料にあります。

ただし、心拍出量が増えるのは一部の患者です。腹臥位では腹腔内圧が上がって平均体循環充満圧（Pmsf）は全例で上がりました（中央値24→35 mmHg）が、静脈還流抵抗も同時に上がり、心係数が15%以上増えたのは22例中7例で、7例とも前負荷応答性がありました [Lai CCM2021]。充満圧が上がっても流量が増えるとは限らないので、回す前に心エコーで右室の拡大と前負荷応答性を見ておくと、回した後の循環の変化を読み分けやすくなります。

その一方で、心拍出量が増えると肺の血流も増え、シャント量が増えることがあります。P/Fの変化は「リクルートによるシャントの減少」と「血流増加によるシャントの増加」の差し引きなので、同じように肺が開いていても、心拍出量が大きく増えた患者では$PaO_2$の改善が小さく見えます。これもP/Fで効果を判定しない理由の1つです（§4-1）。

血行動態への影響を扱う総説（Vieillard-Baronら、ICM2023）は Fig. 1 に誤りがあり、訂正記事が出ています（doi:10.1007/s00134-023-07062-3）。原著を読むときは訂正版の図を参照してください [ICM2023correction]。

## §3 適応は最適化後のP/F 150未満 — その日のうちに16時間以上

腹臥位は「悪化してからのレスキュー」ではなく、肺保護換気の一部として早く始める治療です。この章では、誰に・いつ・どれだけ行うかを数字で決めます。

**この章のポイント**

1. **換気を整えて測り直し、P/F 150未満ならその日に始める**
2. **1回16時間以上を連日。12時間は下限で目標ではない**
3. **腹臥位のために筋弛緩や深鎮静をルーチン化しない**

### 3-1. P/F 150未満なら早期に始める — 換気を整えて測り直してから

**挿管直後や$FiO_2$ 1.0で吸引した直後の1点で決めず、VT 4〜8 mL/kg PBW・Pplat 30未満に整え、可逆的な原因を直してから測り直し、それでもP/F 150未満（PEEP 5以上）なら、早期に始めます** [Grasselli ESICM2023]。

P/Fは$FiO_2$・PEEP・平均気道内圧・循環で簡単に動くので、「安定化してから測る」が原則です。ただし「十分に最適化してから」を理由に何時間も待たないことも同じくらい大切です。英国のICS/FICMは12〜24時間の最適化を経て、発症から48時間以内の開始を勧めています [ICS_FICM2019]。

**！注意 — 「日勤帯まで待つ」は先送り**

問うべきは「もっと悪化してから始めるか」ではなく「今から始められない理由があるか」です。「人手がそろう日勤帯まで待つ」は典型的な先送りで、実施率の低さはこの判断の積み重ねです。

**始める前にベッドサイドで見る順番**

1. 換気設定は最適か（VT・Pplat・ΔP・PEEP・$FiO_2$・非同調）。設定はARDSの資料の手順で整える
2. 可逆的な低酸素の原因はないか（チューブの位置と閉塞・分泌物・片肺挿管・気胸・大量胸水・回路のリーク）
3. 循環と右心（血圧・乳酸・昇圧薬の量・心エコーで右室径と中隔）。右室不全は腹臥位で良くなる側の因子
4. 禁忌はないか（脊椎の安定性・開放腹・不安定骨盤・頭蓋内圧・気道。§8-1）
5. 皮膚と体格（褥瘡の下地・BMI・可動域）。これは「やるか」ではなく「何人でやるか」を決める材料

### 3-2. 1回16時間以上 — 12時間は下限で、24時間を超えても上乗せはない

**ESICM 2023は挿管後早期に16時間以上の連続した腹臥位を強く推奨し、ATSは2017年も2024年も「重症ARDSに12時間超」のまま変えていませんが、12時間は下限で、PROSEVAの実効用量は平均約17時間でした（表2）** [Grasselli ESICM2023] [Qadir AJRCCM2024]。

「ガイドラインには12時間と書いてある」は、16時間を短くする根拠になりません [Grasselli ESICM2023]。一方で、24時間を超える延長腹臥位は、2025年のメタ解析（9研究1,045例、大半がCOVID）で90日死亡などを改善せず、16時間対24時間のRCTでも差がありませんでした（確実性は低〜非常に低い） [Ehrmann ICM2026]。圧損傷は時間に比例して増えるので、まず16時間前後を確実に行います。

**表2｜主要ガイドラインの腹臥位の推奨 — 対象を広げ16時間にしたのはESICM 2023**

| ガイドライン | 対象 | 推奨 |
|---|---|---|
| ATS/ESICM/SCCM 2017 | 重症ARDS | 1日12時間超を強く推奨（確実性 中〜高） [Fan AJRCCM2017] |
| ESICM 2023 | 最適化後もP/F 150未満かつPEEP 5以上 | 挿管後早期に、16時間以上連続を強く推奨 [Grasselli ESICM2023] |
| ATS 2024 | 重症ARDS | 1日12時間超を強く推奨（確実性 中）。2017年版から変更なし [Qadir AJRCCM2024] |
| 日本ARDS診療ガイドライン2021 | 中等症・重症ARDS | 12時間以上を提案 [JSICM2021] |
| ICS/FICM 2019（英国） | P/F 150未満かつ$FiO_2$ 0.6以上、理想は発症48時間以内 | 推奨ではなく運用ガイダンス（チェックリスト・人員・看護。§5） [ICS_FICM2019] |

**16** 時間以上
1回の腹臥位の時間（ESICM 2023 強い推奨）。12時間は下限で目標ではない

**約17** 時間
PROSEVAの1セッションの実効時間の平均

### 3-3. 筋弛緩・深鎮静は常用しない — 腹臥位のためでも

**PROSEVAでは腹臥位群の94%に筋弛緩薬が使われましたが、浅い鎮静を対照にしたROSE試験ではルーチンの筋弛緩に利益がなく、筋弛緩は換気と鎮静を整えても難治性の低酸素や非同調が残る例に絞ります** [Zalucky CritCare2026] [ROSE NEJM2019]。

深鎮静を対照にしたACURASYSでは筋弛緩48時間で調整90日死亡HR 0.68でしたが、ROSEでは42.5%対42.8%と差が消えました。深鎮静そのものがリバーストリガリングと呼吸の重畳（breath stacking）を招いていた可能性があります [ROSE NEJM2019]。ROSEの腹臥位の実施率は15.8%だけで、腹臥位を十分に行ったうえでの筋弛緩の位置づけは、まだどちらの試験からも答えられていません。筋弛緩の使い方はARDSの資料で扱います。

体位変換のあいだだけ鎮静を深くすることはありますが、それは回転と自己抜去防止のための一時的な深さで、腹臥位を理由に深鎮静を漫然と続けてよいわけではありません。腹臥位の日も、毎日の鎮静の深さを見直します。

## §4 効果は酸素化で判定しない — 終了と中止は決めた基準だけで

腹臥位でつまずく最大の原因は「P/Fが上がらないから効いていない」という判断です。この章では、反応を測ろうとした研究がなぜ失敗し続けているかを見たうえで、続ける・やめるを決める基準を固定します。

この章のポイント

1. P/Fが上がらなくても、予定の時間を続ける
2. ΔP・エラスタンス・画像で効く患者を選ばない
3. 終了は仰臥位4時間後の3条件、中止は2つの場合だけ

## 4-1. 酸素化の反応は予後と無関係 — 悪化した患者の9割が生きていた

**PROSEVAの二次解析では、腹臥位で酸素化が改善した患者と改善しなかった患者で生存に差がなく、酸素化がむしろ悪化した43例のうち39例（91%）が28日生存していました** [Albert AJRCCM2014]。

そもそも「反応あり」には合意された定義がありません。66研究・10,188例をまとめた2026年のメタ解析では、反応者の割合は酸素化で決めると68%、$CO_2$のクリアランスで47%、コンプライアンスで45%と、物差しで2割以上動きました（表3）[Caccioppola CritCare2026]。最も多い「P/Fが20 mmHgまたは20%以上上がる」という基準でさえ採用は一部の研究にとどまり、同じ患者が研究次第で反応者にも非反応者にもなります。

反応しなかった患者の予後が悪いように見えるのは、腹臥位に反応しなかったからではなく、もともと重症だったからである可能性が高いと考えられています。PROSEVAの利益は、重症度の基準を満たす患者に反応の有無を問わず行ったときの利益です[Caccioppola CritCare2026]。記録するなら、P/Fと$PaCO_2$を「腹臥位の終了直前」と「仰臥位に戻して1時間後」にそろえて取ります。$PaO_2$だけが上がるなら灌流の再分布、$PaCO_2$も下がるなら肺胞のリクルートメントが主体と読めます。

根拠を見る（表3：「反応あり」の割合は物差しで動く）

**表3｜「反応あり」の割合は物差しで2割以上動く — 66研究・10,188例のメタ解析**

| 定義の物差し | 研究数 | 反応者の割合（95%CI） | 異質性 |
|---|---|---|---|
| 酸素化（仰臥位→腹臥位のP/F変化） | 53 | 68%（63〜72%） | $I^2$=91.4% |
| 酸素化（仰臥位に戻した後） | 17 | 59%（51〜67%） | $I^2$=92.2% |
| $CO_2$クリアランス | 14 | 47%（41〜52%） | $I^2$=70.4% |
| 呼吸メカニクス（コンプライアンス） | 4 | 45%（34〜56%） | $I^2$=57% |
| 換気血流のマッチング（主にEIT） | 2 | 53%（28〜77%） | $I^2$=70.1% |

評価の時点もばらばらで、腹臥位の早期（1〜4時間）に測った研究が22、終了時が37、仰臥位に戻した後が18でした。酸素化の基準は「P/F 20 mmHg以上の上昇」が21研究、「20%以上」が16研究で、ほかに$PaO_2$ 10 mmHg以上、P/F 15%・30%・50%以上などが並びます。死亡との関連を報告した26研究のうち有意な低下は11研究（42%）だけで、66研究中61研究がバイアスのリスクが致命的と判定されたため全体の統合は行わ

れていません。調整した推定を報告した3研究ではOR 0.74（95%CI 0.54〜1.03）でした [Caccioppola CritCare2026]。

### 4-2. ΔPでも効く患者は選べない — エラスタンスも効果を変えない

**PROSEVAの事後解析（ベイズ解析）では、腹臥位で駆動圧は平均13から11 cmH₂Oに下がりましたが、その改善は90日死亡を予測せず（OR 1.14、95%CI 0.96〜1.37）、ベースラインのエラスタンスも腹臥位の生存効果を変えませんでした（交互作用OR 0.94、90%CrI 0.74〜1.20）** [Zalucky CritCare2026]。

「硬い肺ほどよく効くはず」という直感は支持されません。利益の方向の事後確率は52%で、コイン投げと同じです。著者らは、効く理由は肺を大きくすることではなく、肺と胸壁の形の適合と局所の応力分布の是正にあり、それを決める胸壁側の因子とリクルータビリティはエラスタンスから読めない、と解釈しています。ほぼ全例が筋弛緩下の受動換気だった解析なので、自発呼吸の患者や覚醒下腹臥位には当てはめません [Zalucky CritCare2026]。

根拠を見る（表4：エラスタンスと駆動圧の事後解析）

**表4｜PROSEVA事後解析 — ΔPは下がるが、予後とは無関係**

| 問い | 結果 | 読み方 |
|---|---|---|
| **エラスタンスは腹臥位の効果を変えるか** | 交互作用OR 0.94（90%CrI 0.74〜1.20）。利益方向の事後確率52% | 適応の選別には使えない |
| **感度分析（全共変量に中立の事前分布）** | 交互作用OR 1.31（90%CrI 0.86〜1.99） | 向きが逆転する＝結論は頑健でない |
| **腹臥位で力学は変わるか** | 初回の終了前：Ers 2.10→1.73 cmH₂O/(mL/kg)、ΔP 13→11 cmH₂O（いずれもp<0.001） | 平均では柔らかくなる |
| **硬い肺ほどΔPは下がるか** | 1時間後 $\beta$=−3.4（95%CI −4.15〜−2.62）、終了時 $\beta$=−3.3（−4.09〜−2.49） | 硬い肺ほど改善は大きい |
| **ΔPの改善は死亡を予測するか** | 1時間後 OR 0.94（0.79〜1.09）、終了時 OR 1.14（0.96〜1.37） | 予測しない |

### 4-3. 画像は閾値にしない — 判断の解像度を上げる道具として使う

**CT・肺エコー・EITは局所の不均一を見せてくれますが、画像や圧で換気を導く戦略はメタ解析で死亡・人工呼吸器フリー日数・酸素化のどれも改善しておらず、腹臥位の継続や中止の閾値にはしません** [Battaglini CritCare2025]。

「効いた」と言いやすいのは、①肺エコーで背側のconsolidationが減る、②EITで呼気終末の含気（EELI）が背側へ再分布する、③コンプライアンスと酸素化の両方が良くなる、の3点がそろったときです。酸素化だけが上がってコンプライアンスが下がるなら、真のリクルートではなく換気血流のマッチングの改善を疑います [Battaglini CritCare2025]。画像は「意思決定の解像度を上げる道具」で、高価な機器の導入を予後改善で正当化しないでください。

肺の形（focal／non-focal）で換気を変える個別化は、LIVE試験でベッドサイドの判定の21%が誤分類され、誤分類された群では死亡が増えました（HR 2.8） [Constantin LancetRespirMed2019]。focalが腹臥位に反応しやすいかも研究で割れています。形で治療を決めない理由はARDSの資料にまとめています。

**根拠を見る（表5：3つの画像の使い分け）**

**表5｜CT・肺エコー・EIT — 何が分かり、どこで崩れるか**

| 手法 | 何が分かるか | 限界 |
|---|---|---|
| **CT（定量）** | 含気の4区画（非含気・低含気・正常・過膨張）。PEEP 5と15の比較でリクルートできる肺を推定 | 被曝・静止画。搬送で脱酸素化・回路離断・循環不安定のリスクがあり、日々の評価には向かない |
| **肺エコー** | A-line＝正常、B-line＝含気の低下、consolidation＝完全な消失。腹側のスコア3以上でfocalと判定 | 真のリクルートと単なる膨張を区別できず、過膨張に鈍い。術者で変わる |
| **EIT** | 換気の不均一・換気の中心・EELI・局所コンプライアンス・V′/Q′ | 1断面だけ。無気肺と浮腫を区別できない。BMIが高いとベルトが合わない |

フェノタイプで必要な時間が違う可能性もあります。EITを3・6・12時間に測った観察研究では、non-focalで高D-dimerの患者は、focalで低D-dimerの患者より酸素化とV′/Q′の改善に長い時間を要しました。個々の患者の必要時間を予測できる段階ではありませんが、「6時間で反応がない＝無効」と一律に判断しない根拠になります [Battaglini CritCare2025]。

### 4-4. 終了は仰臥位4時間後の3条件、中止は2つの場合だけ

**仰臥位に戻して4時間後にP/F 150以上・PEEP 10以下・$FiO_2$ 0.6以下の3つをすべて満たせば連日の腹臥位の終了を検討し、満たさなければ翌日も繰り返します。予定より早く中止するのは、即時中止基準に当たるときか、2セッション続けてP/Fが20%以上下がったときだけです（図5）** [PROSEVA NEJM2013]。

見るのは腹臥位中の最高値ではなく、仰臥位に戻しても改善が保たれているかです。腹臥位中の値は、体位が一時的に作っている数字です。即時中止基準は、事故抜管・気管チューブの逸脱や閉塞、心停止、持続する重篤な不整脈、治療抵抗性の循環虚脱、止まらない出血、緊急の手術や処置、管理できない頭蓋内圧上昇、重大なデバイスのトラブルです。

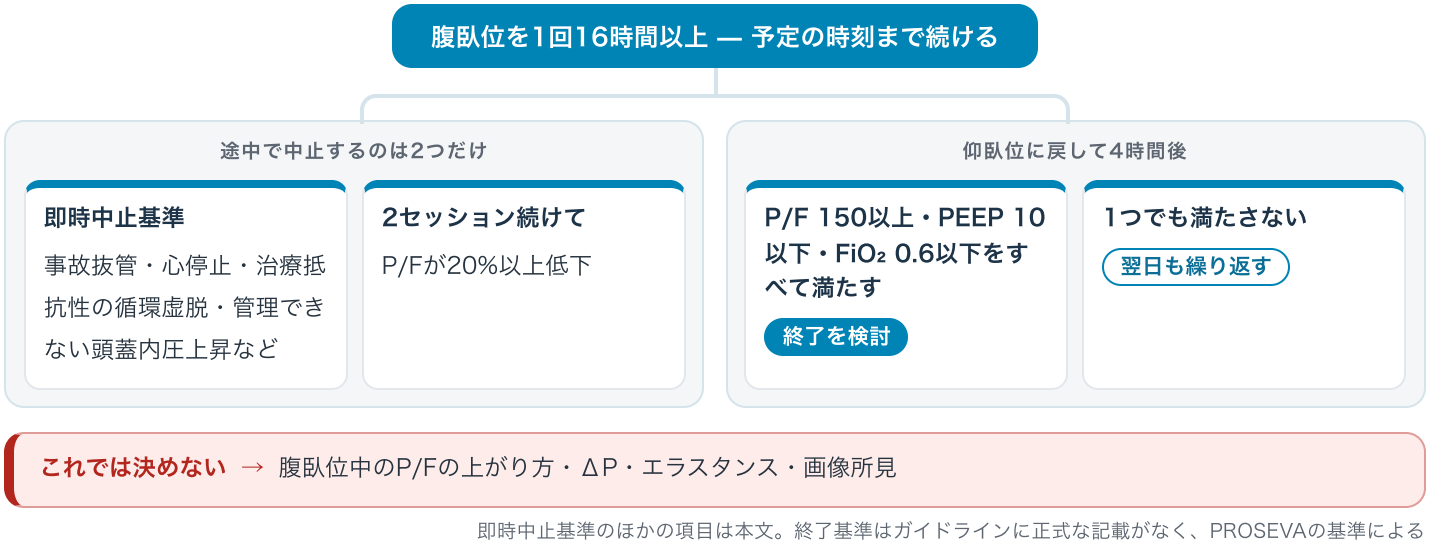



図5. 続ける・やめるの判断 — 決めた基準だけで動く。

**図の読み方** — 左は途中でやめる例外、右は1日の終わりの判定です。下の帯にある指標は、どれも生存の予測に失敗したものです（§4-1〜4-3）。帯の指標が良くても悪くても、左右の基準に当たらなければ予定どおり続けます。

## §5 体位変換は5人以上・2段階で回し、号令は1人がかける

適応と判定の基準が決まったら、実際に回します。英国のICS/FICMは腹臥位を「侵襲手技ではないが、複雑で合併症の多い手技」として、中心静脈穿刺と同じ安全基準で扱うことを勧めています [ICS_FICM2019]。

この章のポイント

1. **手技前確認・タイムアウト・サインアウトの3段で回す**
2. **5名以上（ICS/FICM）で、号令は頭側の気道担当1人に固定する**
3. **側臥位を経由して回し、直後にETCO₂と挿入長を見る**

### 5-1. 3段のチェックで回す — 侵襲手技と同じ安全基準

**腹臥位は、手技前確認・タイムアウト・サインアウトの3段のチェックリストで行い、施設ごとに中身を変えてもこの3段の骨格は崩しません（表6）** [ICS_FICM2019]。

英国の全国調査では、難治性低酸素に日常的に腹臥位を行う施設が80%ある一方、手技のプロトコルやチェックリストを持つのは30%、腹臥位後の看護のガイダンスを持つのは58%でした [ICS_FICM2019]。「広く行われているのに手順がない」状態が事故の土台です。合併症を先回りして予想し、起きた合併症を記録して定期的に振り返り、移乗の訓練やシミュレーションを続けることが、チェックリストを機能させます。

### 表6｜3段のチェック — 回す前・回す直前・回した後

| 段階 | 確かめること |
|---|---|
| **手技前確認（約30分前）** | 全員が名乗って役割を宣言。禁忌・再挿管の器材・眼の閉鎖と保護・チューブの固定・経管栄養の中止と胃管の吸引・ラインの長さ・胸腔ドレーン・皮膚 |
| **タイムアウト（直前）** | 人数と役割・人工呼吸器の設定・循環・鎮静と筋弛緩・枕の位置を口頭で確認し、始められる状態かを決める |
| **サインアウト（直後）** | チューブの挿入長とカプノグラフィ・モニターの再装着・圧迫部位の総点検・頭高位・経腸栄養の再開・看護への申し送り |

## 5-2. 号令は気道担当の1人がかける — 人員は5名以上、ECMO時は＋2名

**ICS/FICMは気道担当を含めて最低5名とし、胸腔ドレーンがあれば1名、ECMOカニューレがあれば2名を足して、号令は頭側で気管チューブを保持する気道担当1人がかけるとしています（表7）** [ICS_FICM2019]。

総説の目安は熟練した4〜5名、ECMO併用時は6名以上です [Guérin ICM2020]。

**！注意 — 人数より、号令を1人に**

人数より大切なのは、回している間に指示を出す人を1人に固定することです。「人が集まらないから少人数で回す」は許容しません [ICS_FICM2019]。夜間や休日は、応援を呼ぶ基準を先に決めておきます。

### 表7｜体位変換の人員 — 気道担当を含めて数え、ラインとECMOで足す

| 基準 | 最低人数 | 役割 |
|---|---|---|
| **ICS/FICM 2019** | 気道担当を含め5名 | 気道担当が頭側で号令。左右に2名以上ずつ。胸腔ドレーンで+1名、ECMOで+2名（臨床工学技士と上級のECMO医） [ICS_FICM2019] |
| **ARDSの腹臥位の総説（2020）** | 熟練した4〜5名 | ECMO併用時は6名以上 [Guérin ICM2020] |

## 5-3. 準備は回す前に済ませる — チューブ・上肢・ライン・皮膚

**回している最中に慌てないよう、チューブの固定、下になる上肢の収納、ラインの向き、皮膚の被覆、物品の準備を回す前に済ませておくのが、手順の核心です** [INTENSIVIST2024]。

**回す前に済ませること**

1. 気管チューブ：挿入長を記録し、固定とカフ圧を確かめ、気管内・カフ上・口腔・鼻腔を吸引する。チューブと胃管は頸部を回しやすい側の口角にまとめて固定する
2. 換気：$FiO_2$を1.0に上げ、回路の結露を除き、回路に余裕を持たせる。カプノグラフィを付け、再挿管の器材・バッグバルブマスク・吸引を手元に置く
3. 経腸栄養：止めて胃管を吸引する
4. ライン：腰より上のラインは頭側、下は足側へまとめ、中心静脈の挿入側に寄せる。体幹のすぐ横に沿わせて引っかからないようにする
5. 上肢：下になる側の手のひらを殿部の下に入れて収納する（回した後に肩が過伸展しないため）
6. 皮膚と眼：前額部・肋骨弓・上前腸骨棘・両膝・両足趾に予防の被覆材を貼る。眼を閉じて軟膏と保護をする
7. 物品：低圧のマットレス、枕3〜5個（胸・骨盤・下腿）、U字型の枕、頭側の高さを変えられるオーバーテーブル、滑走シート、シーツ2枚、心電図電極の予備、吸水パッド

物品と事前の確認はICS/FICM 2019とINTENSIVIST 2024をもとにまとめたもの [ICS_FICM2019] [INTENSIVIST2024]。

### 5-4. 側臥位を経由して2段階で回し、直後に$ETCO_2$と挿入長を確かめる

**一気に180度回さず、側臥位までの90度とそこから腹臥位までの90度の2段階で回し、回し終えた直後に$ETCO_2$の波形と気管チューブの挿入長を確かめます（図6・表8）** [INTENSIVIST2024]。

ICS/FICMの8ステップでは、シーツで患者を巻いて水平移動と回転を同じシーツで行い、最後に下敷きのシーツを引き抜く瞬間が最も事故抜管の起きやすい時点だとしています。直後の$CO_2$波形の確認が、その場でできる唯一の検証です [ICS_FICM2019]。

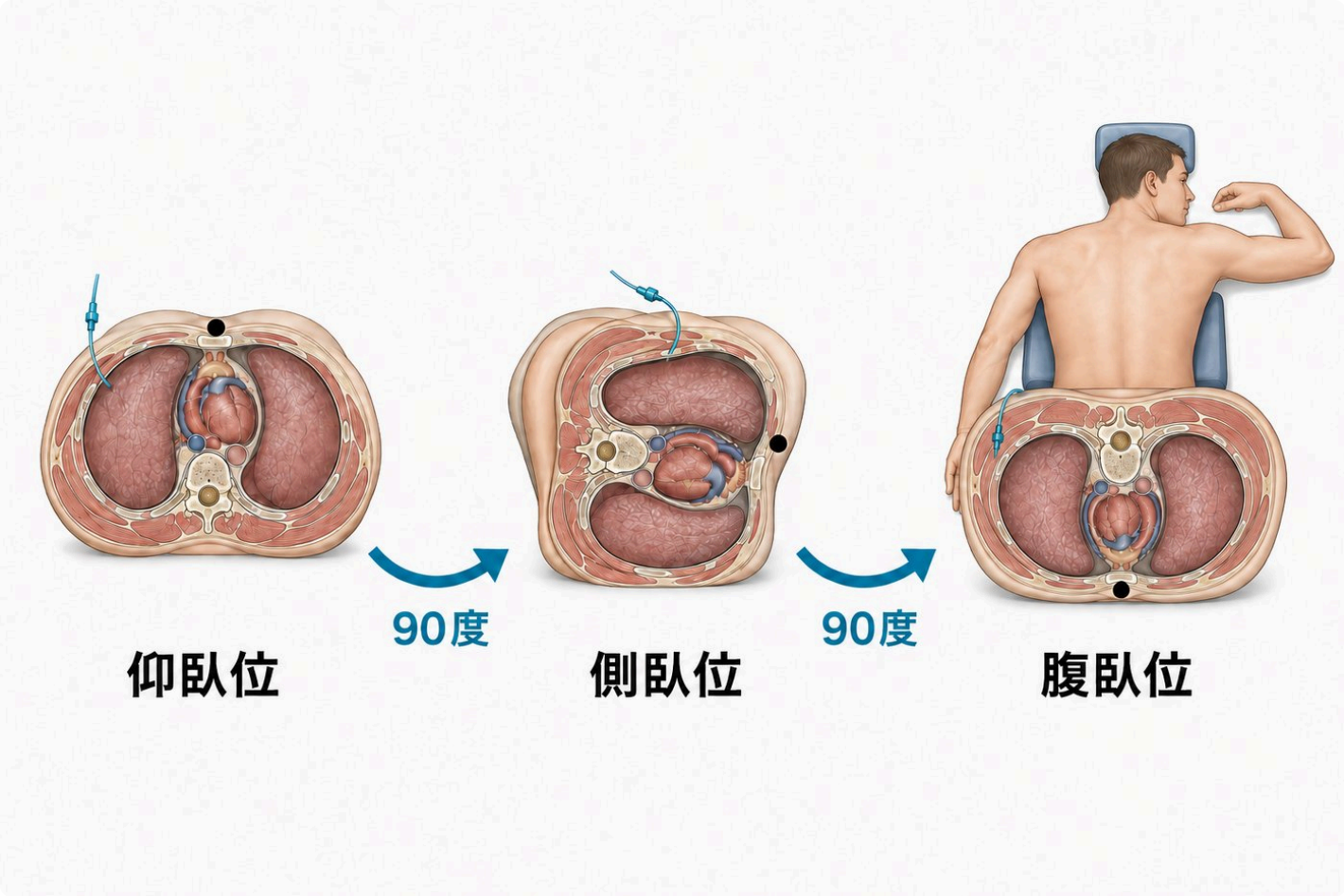



図6. 2段階の回転 — 仰臥位から側臥位、腹臥位へ90度ずつ。

**図の読み方** — 足元から見た断面で、黒丸が胸骨です。2回の90度の間に側臥位で一度止まり、全員の手の位置とラインを確かめてから次へ進みます。号令は頭側の気道担当1人がかけます。

**表8｜回転の流れ — 準備・移動・2段階の回転・除圧**

| 段階 | ステップ | 要点 |
|---|---|---|
| **準備** | 人員の配置／吸引・結露の除去・$FiO_2$ 1.0／回転の向きを決める | ラインは事前にまとめ、体幹のすぐ横に沿わせて引っかからないようにする |
| **移動** | 挿入側へ横に移動／ベッド上で縦に移動／下になる手のひらを下に向け、ひざ掛けを差し込む | 頭側の気道担当は頭とチューブを保持し続ける。顔がオーバーテーブルに出る位置まで動かし、チューブの干渉を防ぐ |
| **2段階の回転** | 側臥位まで90度 → 腹臥位までさらに90度 | 頭側の合図で全員が同時に動く。顔は回転軸の側に向け、U字型の枕に置く。耳の折れと圧迫を確かめる |
| **除圧** | 頭頸部〜上半身の除圧／モニターとラインの再調整／下半身の除圧／ベッドの傾斜 | 顔の向いた側の上肢を90度に曲げ、体幹に軽く枕。膀胱留置カテーテルは足の間に。ベッドは頭高20〜30度へ [ICS_FICM2019] |

### 5-5. 肩の外転は80度まで — スイマーズポジションと頭高位20〜30度

**顔を向けた側の上肢を挙げ、反対側は体側に沿わせるスイマーズポジションでは、肩の外転を80度以内に抑えて腕神経叢を守り、ベッドは頭を20〜30度上げます（図7）** [ICS_FICM2019]。

頭を上げる理由は3つで、顔面の浮腫を減らす、経管栄養の逆流と誤嚥を減らす、そして正常血圧を保ったまま眼の灌流圧を確保することです [ICS_FICM2019]。胸と骨盤を枕で支えますが、腹部を完全に浮かせる必要はなく、強く圧迫しないことが大切です。枕の位置で胸郭のコンプライアンスが変わるので、体位を整えたら気道内圧と換気量を確かめ直します。

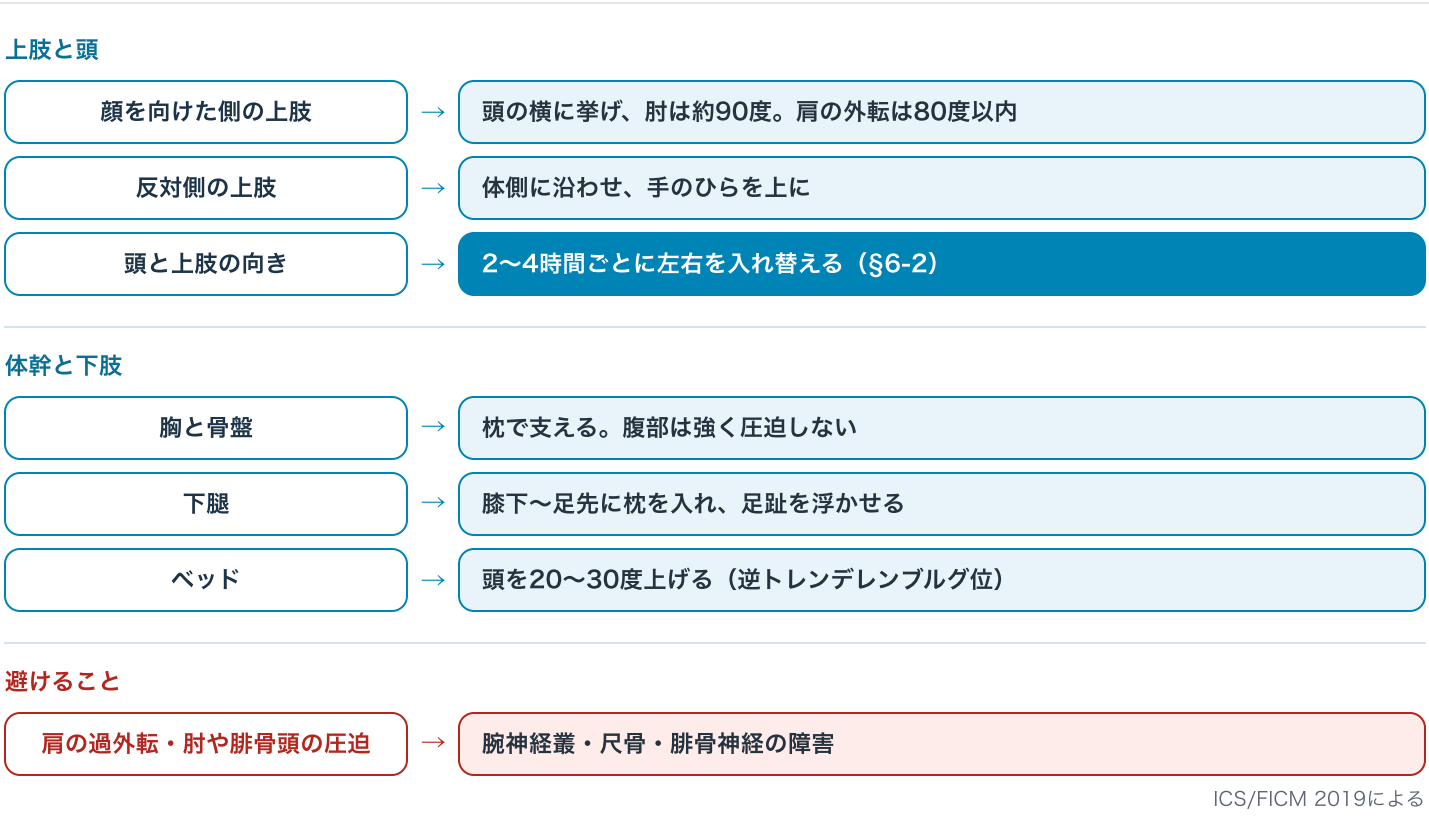



図7. スイマーズポジションの決まり — 肩・頭・枕の位置。

> **図の読み方** — 上の段は上肢と頭、中の段は体幹と下肢、下の赤い段は神経障害につながる姿勢です。頭と上肢の入れ替えのたびに、肩の外転が80度を超えていないかをこの順に見ます。

### 5-6. 開始時に16時間の予定を書く — 緊急時の戻し方は先に決める

**回す前に終了の予定時刻をカルテに書き、16時間の流れ（直後・30〜60分後・2時間ごと・終了・4時間後の判定）を決めておくと、途中の数字で早く戻してしまうのを防げます。**

- **−30分** 手技前確認（表6）。褥瘡の好発部位に予防の被覆材を貼る
- **−5分** タイムアウト。人数・役割・人工呼吸器・循環・鎮静と筋弛緩・枕の位置を口頭で確認
- **0分** 回転（表8）。持ち上げずに水平に移動し、側臥位を経由して腹臥位へ
- **直後** サインアウト。$SpO_2$・$ETCO_2$・血圧、チューブの挿入長と両側の呼吸音、モニターの再装着、圧迫部位の総点検、頭高位、経腸栄養の再開
- **+30〜60分** 血液ガス。ΔPとコンプライアンスも記録する
- **+2時間ごと** 褥瘡の確認と除圧。2〜4時間ごとに頭と上肢を左右入れ替え、同じ間隔で眼を見る
- **+16時間** 仰臥位に戻す。血液ガス
- **戻して4時間後** 3条件で判定（§4-4）。満たさなければ翌日も繰り返す

仰臥位に戻すときも、回したときと同じ準備（前酸素化・固定の確認・鎮静・経管栄養の中止と胃管の吸引・胸腔ドレーンの固定）をして、逆向きに回します。戻すのは回診・清拭・リハビリができ、上級のスタッフがそろう午前が理想です [ICS_FICM2019]。

緊急に仰臥位へ戻す手順は、回す前に話し合っておきます。重点はチューブの保護とスタッフの安全で、人手が足りないまま急いで回すと、患者にもスタッフにも害が出ます。気管チューブが抜けたら、まず声門上器具（i-gelなど）で換気してよいとされています。心停止は腹臥位のまま胸骨圧迫を始めます（§8-4） [ICS_FICM2019]。

## §6 事故は回した後の16時間に起きる — 2〜4時間ごとに頭・腕・眼を見直す

注意は回す瞬間に向きがちですが、褥瘡・眼の合併症・腕神経叢の損傷・CRRTの脱血不良は、どれも同じ姿勢が続くことで起きます [ICS_FICM2019]。2〜4時間ごとの頭と上肢の入れ替えと眼の評価を行わないなら、腹臥位のプロトコルは半分しか入れていないのと同じです。

**この章のポイント**

1. **2〜4時間ごとに頭と上肢を入れ替え、眼を見る**
2. **好発部位は回す前に覆い、2時間ごとに除圧する**
3. **経腸栄養とVAP予防は、腹臥位を理由に止めない**

### 6-1. 害はゼロではないが管理できる — 多いのは褥瘡、重いのは抜管・眼・神経

**メタ解析では腹臥位で気管チューブの閉塞（RR 1.76）と褥瘡（RR 1.22）が増えましたが気圧外傷は増えず、PROSEVAで有害事象に差がなかったのは「腹臥位が安全」だからではなく「訓練されたチームなら安全にできる」ことを示しています（表9）** [Fan AJRCCM2017] [PROSEVA NEJM2013]。

英国の全国調査で実際に報告された合併症は、褥瘡（最多）・顔と眼周囲の浮腫・ラインや気管チューブの逸脱・循環不安定・眼の外傷と角膜びらん・腕神経叢の損傷・スタッフの受傷・CRRT回路の脱血不良でした [ICS_FICM2019]。循環では、PROSEVAの心拍数30/分未満が1分以上（11.8%対11.0%）と収縮期血圧60 mmHg未満が5分以上（21.0%対14.8%）に有意差はなく、心停止は腹臥位群で少なくなりました（§2-4） [INTENSIVIST2024]。死亡が大きく違う試験どうしの比較なので、生存の偏りを踏まえて読みます。

**表9｜腹臥位の有害事象 — 頻度と重さで備え方を変える**

| 事象 | 頻度 | 備え |
|---|---|---|
| **褥瘡（圧迫創）** | 最多 | 時間に比例して増える。予防の被覆材・圧の分散・2〜4時間ごとの位置の変更（§6-5） |
| **顔の浮腫** | 高頻度 | 多くは一過性。頭高位と過剰な輸液を避ける |
| **体位変換時の一過性の循環不安定** | 比較的多い | 回した直後に$SpO_2$・$ETCO_2$・血圧を必ず見る |
| **事故抜管・デバイスの逸脱** | 低頻度だが重大 | 頭側に気道の専任者・挿入長の記録・カプノグラフィ・回路の余裕（§5-4） |
| **末梢神経障害** | 低頻度だが重大 | 肩を80度を超えて外転させない。肘・膝・腓骨頭を除圧する |
| **眼の合併症** | 低頻度だが重大 | 閉眼・眼球への直接の圧迫を避ける・頭高位（§6-3） |

見えにくいコストはワークロードです。材料費はほぼかかりませんが、挿管例の体位変換には訓練された人手が要り、負担は回す瞬間に集中します。APPは有害事象が少ない一方で、付き添い・声かけ・継続の支援という別の負担を生みます。スタッフの受傷が合併症として正式に挙がっていることも、人員を削らない理由です。

### 6-2. 頭と腕は2〜4時間で入れ替える — 気道担当がチューブを保持して

**16時間以上同じ姿勢が続くので、頭の向きと挙げる上肢を2〜4時間ごとに左右入れ替え、そのたびに気道担当の医師がチューブと回路を保持します（最低3名：気道担当と左右に1名ずつ）** [ICS_FICM2019]。

**頭と上肢の入れ替え**

1. 挙げている腕を下ろす：肘を90度に保ち、手のひらをベッドに向けたまま、上腕を胸壁に沿わせて下ろす
2. 上腕を足側へ回しながら肘を伸ばし、手のひらを上に向けて体側に置く
3. 患者をベッドの上方へずらして頭をマットレスから出し、気道担当が頭と回路を支えて反対側へ向ける
4. 頭の支えを整え、患者を下方へ戻して頭をマットレスで支える
5. 反対側の腕を挙げる：手のひらがベッドを向いていることを確かめ、上腕を胸壁に付けたまま肘を90度まで上げ、肩を外転させる

枕も同時に見直します。胸を横切る枕（乳房を圧から逃がす）、骨盤を横切る枕（腹部の圧迫を避ける）、下腿の枕（足関節の過伸展と膝の圧を減らす）の高さを調節し、頸と腰が反りすぎないようにします。肩が前方の関節包よりやや前に落ちる位置に置くと、腕神経叢の損傷を減らせます [ICS_FICM2019]。

### 6-3. 眼は2〜4時間ごとに見る — 閉眼を保ち、圧をかけない

**腹臥位では眼への直接の圧迫や眼周囲の腫脹で眼圧が上がり、角膜びらんのほか、急性閉塞隅角緑内障・虚血性視神経症・血管閉塞・眼窩先端症候群が起こりうるので、2〜4時間ごとに眼を見ます** [ICS_FICM2019]。

**× 危険 — 眼を後回しにしない**

眼を洗い、軟膏を塗り、パッドで覆ってテープで留めます。瞼が閉じていて睫毛が入っていないことを確かめ、明るい光で角膜が透明かを見て、濁っていれば医師に報告します。正常血圧を保ち、頭を30度上げて眼の灌流圧を確保します [ICS_FICM2019]。

### 6-4. 下敷きと引っ張りを探す — チューブ・ライン・顔・陰部

**腹臥位になったら、気管チューブが回す前と同じ深さか、カフ圧、口唇や鼻への圧迫、患者の下敷きになったラインやチューブ、胸腔ドレーンの開存と吸引圧、陰部とカテーテルの位置を順に確かめます** [ICS_FICM2019]。

- 気管チューブ：短ければ回す前に入れ替える。チューブは切らずに口の中央に置き、口唇を押さない。固定ひもと皮膚の間にパッドを挟み、締まり具合を見る。頭を回すときは必ず気道管理に慣れた医師が同席してチューブを保持する
- 顔：チューブの通る溝を作るポジショナーを使い、耳の折れと、胃管が鼻や顔を押していないかを見る

- 循環：心電図と動脈圧をできるだけ早く付け直す。前胸部の電極は外して背側に貼り直す。低血圧に備え、昇圧薬と輸液を手元に置く
- ライン：持続投与を再開し、ポンプの圧で閉塞がないかを見る。CRRTのカテーテルは、可能なら回す前に適した部位へ入れ替えることを考える
- 陰部：男性の外性器は両下肢の間に下ろし、カテーテルも下肢の間で自由にする

### 6-5. 皮膚の好発部位は回す前に守り、2時間ごとに除圧する

**褥瘡は腹臥位で最も多い合併症で（メタ解析でRR 1.22）、時間に比例して増えるので、好発部位は回す前に被覆材で覆い、2時間ごとに除圧し、低圧のマットレスで管理します（表10）** [Fan AJRCCM2017]。

体幹は1人では持ち上げられません。除圧は、頭や四肢を少し持ち上げて15秒ベッドから離す方法と、体幹とマットレスの間に両手を入れてマットレスを15秒押し下げる方法の2つが、1人でもできます [INTENSIVIST2024]。「患者を持ち上げる」のではなく「マットレスを押し下げる」と考えると、定時の除圧が回しやすくなります。マットレスは回す前に正しく動いているかを確かめます。

**表10｜圧迫と損傷が起きやすい部位 — 顔・前胸部・骨盤・膝・足先を回す前に守る**

| 部位 | 起きること | 予防の手 |
|---|---|---|
| **眼** | 角膜びらん・眼圧上昇・虚血性視神経症 | 直接の圧がないか確かめる、閉眼を保つ、眼のパッド |
| **耳** | 耳介の折れによる圧迫創 | 回した直後と頭の入れ替えのたびに確かめる |
| **口唇・口角・鼻** | チューブ・胃管による医療機器関連の圧迫創 | 回しやすい側の口角に固定、口唇に当たる所を覆う、チューブを皮膚に押し当てない |
| **前額部・頬・下顎** | 顔の褥瘡と浮腫 | 被覆材、頭高位、マットの下にクッションを入れて顔の圧を下げる |
| **前胸部・肋骨弓** | 骨の突出部の褥瘡、電極の圧迫 | 被覆材、前胸部の電極は背側に貼り直す |
| **上前腸骨棘・陰部** | 骨盤の褥瘡、陰茎とカテーテルの圧迫 | 被覆材、陰茎は両下肢の間に下ろし、カテーテルは大腿の内側か後面に固定 |
| **膝・足趾** | 膝の褥瘡、足先の接地による創 | 被覆材、膝下〜足先に枕を入れて足趾を浮かせる |
| **肩・上肢** | 腕神経叢・尺骨・橈骨神経の障害 | 肩の外転は80度以内、2〜4時間ごとに上肢と頭を入れ替える |

表10はICS/FICM 2019とINTENSIVIST 2024をもとにまとめたもの [ICS_FICM2019] [INTENSIVIST2024]。

個々の予防策の根拠は薄いことも知っておきます。挿管下腹臥位の褥瘡予防策を集めたシステマティックレビューが拾えたのは8研究（RCTは1本）で、メタ解析はできませんでした。観察研究では、顎と前額へのシリコン多層フォームで顎の褥瘡が44.0%から16.7%に減り、顔を真下に向けるよりスイマーズポジションのほうが顔の褥瘡が少なかった一方、唯一のRCT（156例）は予防バンドルで褥瘡を減らせませんでした（OR 0.92、95%CI 0.39〜2.18） [Amato Healthcare2026]。被覆材・位置の変更・眼の保護を組み合わせる方向は支持されますが、特定の器材を必須とする根拠にはなりません。

### 6-6. 経腸栄養は回転時だけ止める ― 腹臥位中も続ける

**経腸栄養は回転の前後だけ止めて胃管を吸引し、腹臥位に入ったら頭を上げて少量から再開します。腹臥位では投与カロリーが減り（SMD −1.31）、中断が増えます（OR 4.75）が、死亡は変わらないので、変えるのは腹臥位の適応ではなく栄養の運び方です** [Zhao FrontNutr2026]。

嘔吐・逆流・腹部膨満・排便を見て、必要なら消化管運動改善薬を使い、誤嚥のリスクが高ければ幽門後からの投与を考えます。栄養の運び方の全体は重症患者の栄養療法の資料が正本です。

**根拠を見る（表11：腹臥位中の経腸栄養）**

**表11｜腹臥位中と仰臥位中の経腸栄養 ― 栄養は減り不耐とVAPは増えるが、死亡は変わらない**

| アウトカム | 研究数 | 統合値（95%CI） | 読み方 |
|---|---|---|---|
| **投与カロリー** | **5** | SMD −1.31（−2.43〜−0.18）、$I^2$=96.2% | 差が大きいのは古い3研究。新しい2研究は差なし |
| **VAP** | **4** | OR 2.31（1.34〜3.99）、$I^2$=0% | 個別に有意なのは小規模な2研究。統合して初めて有意 |
| **嘔吐** | **3** | OR 2.31（1.63〜3.26） | 頭高位と少量からの開始で備える |
| **胃残量の高値** | **3** | OR 2.72（1.47〜5.03） | 閾値が研究ごとに0.15 Lと0.25 Lで異なる |
| **経腸栄養の中断** | **2** | OR 4.75（2.22〜10.17） | 最大の効果量だが研究は2本だけ |
| **死亡** | **3** | OR 1.11（0.65〜1.88） | 差なし。ただし検出力不足 |

5研究319例のメタ解析で、組み入れはすべて観察研究、GRADEによる確実性の評価は行われていません [Zhao FrontNutr2026]。

### 6-7. VAP予防は腹臥位中も続ける ― 腹臥位はVAPを減らさない

**腹臥位は分泌物の排出を助けますがVAPは減らさず、PROSEVAの二次解析では90日の累積発生がむしろ腹臥位群で高い傾向でした（46.5%対33.5%、p=0.11）。VAPは重症ARDSでも独立した死亡の予測因子なので（調整HR 2.21）、予防のバンドルを腹臥位中も欠かさず続けます** [Ayzac ICM2016]。

VAPの発生は1.35／100人工呼吸日、挿管からVAPまでの中央値は12日でした。腹臥位群が高く見えるのは、死亡が少なく長く生きた分だけVAPを起こす機会が残った（競合リスク）ことで一部は説明できます [Ayzac ICM2016]。頭位の挙上・口腔ケア・カフ圧・鎮静の最小化・声門下吸引のチューブといった項目と、腹臥位でバンドルがこぼれやすい理由は人工呼吸器関連合併症の資料にあります。

**根拠を見る（表12：VAPと死亡の関連）**

**表12｜VAPと死亡の関連 — 時間を考慮して解析すると、VAPは死亡を2倍にする**

| 解析 | ハザード比（95%CI） | 読み方 |
|---|---|---|
| **単純な比較** | ICU死亡33.3%対25.5%（p=0.28） | immortal time biasを含み、「無関係」と誤読しやすい |
| **単変量Cox（時間依存）** | 1.65（1.05〜2.61） | 正しく解析するとVAPは死亡を増やす |
| **多変量Cox（年齢・SOFA・McCabe・免疫不全・体位の群で調整）** | 2.21（1.39〜3.52） | 重症ARDSでも独立した死亡の予測因子 |

PROSEVAの付随研究（466例）[Ayzac ICM2016]。腹臥位中の経腸栄養のメタ解析でもVAPは増える方向でした（表11）。

## §7 腹臥位では数字の読み方を変える — 圧と輸液の判断

腹臥位では胸壁が硬くなり、胸腔内圧の伝わり方も変わります。仰臥位の読み方をそのまま持ち込むと、VTを削りすぎたり、要らない輸液を入れたりします。この章では、腹臥位中に読み方を変える数字を扱います。

**この章のポイント**

1. **30〜60分後の血液ガスと、呼吸・気道・循環を定型で見る**
2. **Pplatの上昇は機械的な原因を除いてから胸壁と読む**
3. **輸液はPPV・SVVで決めず、EEOかVTチャレンジで**

### 7-1. 30〜60分後に血液ガスを取り、呼吸・気道・循環を定型で見る

**回して30〜60分後に血液ガスを取って回す前と比べますが、その値だけで続ける・やめるを決めず、呼吸・気道・循環・皮膚の4つを定型で見続けます。**

- 呼吸：$SpO_2$・$FiO_2$・PEEP・VT・分時換気量・Pplat・ΔP・コンプライアンス・波形と非同調（可能ならEIT・食道内圧）
- 気道：チューブの挿入長・カフ圧・カプノグラム・両側の呼吸音・分泌物・屈曲と閉塞
- 循環：血圧・心拍・不整脈・昇圧薬の量・末梢・乳酸・尿量。必要なら心エコーで右室径と中隔
- 皮膚と神経：好発部位（表10）を繰り返し見る

### 7-2. Pplatの上昇は胸壁を疑う — 機械的な原因を除いてから

**腹臥位では胸骨側が接床して胸壁が硬くなり、同じ肺でもPplatが高く見えるので、チューブの屈曲・分泌物・片肺挿管・気胸・回路の閉塞・枕による腹部の圧迫を除いたうえで残る上昇は胸壁の硬さと読み、反射的にVTを削りません。**

気道内圧は、腹臥位では肺そのものにかかる力を大きめに見せます。可能なら食道内圧で経肺圧を見ますが、こうした生理学的な調整が転帰を良くするという強い根拠はまだありません [Battaglini CritCare2025]。反射的にVTを下げると、必要な分時換気量を失うだけになりかねません。ΔPの測り方と目標（15 $cmH_2O$未満）はARDSの資料にあります。

### 7-3. 輸液はPPV・SVVで決めない — EEOかVTチャレンジを使う

**低VT・低コンプライアンス・高PEEPのARDSではPPVとSVVの前提が崩れ、腹臥位ではPPVの予測能（AUC）が0.49まで落ちた報告があるので、腹臥位中は呼気終末閉塞テスト（EEO）か一回換気量チャレンジ（VTC）を使います（表13）** [Alvarado-Sánchez BMCAnesth2026]。

ARDSに限った輸液反応性の診断精度研究は世界に10本しかなく、すべて単施設・小規模・完全な調節換気の条件です [Alvarado-Sánchez BMCAnesth2026]。PPVが崩れる経路は、低コンプライアンスで圧が胸腔に伝わらない、低VTで「揺らす力」が足りない、高PEEPで基準点が動く、右室の負荷、そして腹臥位そのものの5つで、体位はその中で最大の修飾因子です。

**✓ 要点 — 人工呼吸器のボタンで完結する2つの手**

①VTチャレンジ：VTを6から8 mL/kg PBWへ1分だけ上げ、PPVの変化を見る。心拍出量のモニターが要らない。終わったら必ず6 mL/kgに戻す。②EEO：呼気でホールドを15秒かけ、心拍出量（または左室流出路のVTI）が5%を超えて上がれば陽性。腹臥位でも高い診断能が保たれる。どちらも、前負荷のテストと評価は同じ体位で行います [Alvarado-Sánchez BMCAnesth2026]。

輸液の前には「入るか」より先に「入れてよいか」を見ます。回診では、①ショックの徴候があるか、②反応しそうか（EEO・VTC）、③耐えられそうか（肺エコーのB-line・右室の大きさとTAPSE・ΔP・P/F・静脈うっ血）の3つを口頭で確かめます。PPVが陽性でも右室が拡大していれば、輸液で右室を悪化させうる典型例です [Alvarado-Sánchez BMCAnesth2026]。輸液反応性の一般的な評価は輸液の判断 — 反応性の評価と製剤の選択にあります。

**表13｜ARDSと腹臥位での輸液反応性の指標 — 残るのはEEOとVTチャレンジ**

| 指標 | 仰臥位のARDS | 腹臥位 | 扱い |
|---|---|---|---|
| **PPV（脈圧変動）** | AUC 約0.67〜0.85 | AUC 0.49〜0.85（0.49はランダムと同じ） | 単独で判定しない。低い値は「輸液不要」ではなく「判定できない」と読む |
| **SVV（一回拍出量変動）** | AUC 0.75〜0.79 | データなし | PPVと同じ理由で信頼しない |
| **EEO（呼気終末閉塞テスト）** | AUC 0.90〜0.96 | AUC 0.90超で保たれる | 最も安定。15秒の無呼吸に耐えられる鎮静下でだけ成り立つ |
| **VTチャレンジ** | データは限られる | 感度・特異度とも0.85超 | 6→8 mL/kg PBWを1分。終わったら必ず戻す |
| **受動的下肢挙上・ミニ輸液負荷** | 一般のICUでは良好 | ARDSでの検証はほぼない | 自発呼吸・不整脈があるときに残る手。心拍出量をその場で測る |

高用量の昇圧薬の下では血管の緊張そのものが脈圧を振らせるので、昇圧薬を大きく変えた直後の評価は避けます。VV-ECMO中は心エコーのSVVがAUC約0.5に落ち、下肢挙上による一回拍出量の変化だけが残ります [Alvarado-Sánchez BMCAnesth2026]。

### 7-4. 原因を潰してから続ける — 場面別の次の一手

**腹臥位でつまずく場面はほぼ決まっていて、どれも「早く判断しすぎる」か「数字を読み違える」かのどちらかなので、表14の順にまず確かめ、原因を潰したうえで予定の時間を続けます。**

**表14｜場面別の次の一手 — 確かめてから、続ける**

| 場面 | まず確かめること | 次の一手 |
|---|---|---|
| **P/F 150〜200で下がっている** | 設定を変える余地、原疾患のコントロール | 肺保護換気を続け、150を割ったらその日に始める。先送りしない |
| **2時間でP/Fが大きく改善** | — | 戻さない。予定の16時間を続ける |
| **6時間でP/Fが変わらない** | チューブの位置と閉塞・分泌物・気胸・回路・体位・腹部の圧迫・非同調・心拍出・右室・肺塞栓・胸水・腹腔内圧 | 可逆的な原因を潰して続ける。P/F以外（ΔP・コンプライアンス・$PaCO_2$・右室・昇圧薬）も見る |
| **Pplatが上がった** | 屈曲・分泌物・片肺挿管・気胸・回路の閉塞・枕による腹部の圧迫 | すべて除けたら胸壁の硬さと読む。反射的にVTを削らない（§7-2） |
| **血圧が下がった** | 鎮静薬・腹部の圧迫・静脈還流・出血・不整脈・右室不全・緊張性気胸・ラインの閉塞 | 原因を特定してから対応。輸液はEEOかVTCで決める（§7-3） |
| **酸素化は上がったがコンプライアンスが下がった** | 真のリクルートか、換気血流のマッチングの改善か | リクルートでない可能性が高い。治療を変える根拠にしない（§4-3） |
| **肺エコーでconsolidationが減ったのに酸素化が上がらない** | 開いた領域に血流が戻っているか | 画像だけで「効いた」としない。3点セットで評価する（§4-3） |
| **重い低酸素や危険な換気条件が続く** | — | 腹臥位を続けながら、早めに上級医とECMOセンターへ相談する（§8-3） |

## §8 禁忌は狭い — 難しい患者は人員と準備で越える

「腹臥位にできない患者」は思われているより少数です。この章では禁忌の幅と、VV-ECMO・心停止・気管支鏡のように手順を変える場面を扱います。共通するのは「原則は変わらないが、人と準備を足す」という構図です。

**この章のポイント**

1. **絶対的禁忌は狭い。開放腹・不安定骨盤は行わない側に倒す**
2. **肥満・術後・ドレーンは人を増やして行う**
3. **心停止したら、腹臥位のまま胸骨圧迫を始める**

### 8-1. 絶対的禁忌は文献で幅がある — 開放腹・不安定骨盤は行わない側に倒す

**絶対的禁忌は、最も狭い立場では不安定な脊椎損傷だけで、総説やICS/FICMは不安定な骨盤損傷・開胸や開腹の状態・心臓外科術後24時間以内なども含めます（表15）。**

#### 表15｜絶対的禁忌 — 立場によって幅がある

| 立場 | 絶対的禁忌に含める項目 |
|---|---|
| **最も狭い立場** | 不安定な脊椎損傷のみ |
| **ARDSの総説（2026）** | 不安定な脊椎損傷・不安定な骨盤損傷・開胸や開腹の状態 [Morris ICM2026] |
| **ICS/FICM 2019** | 脊椎の不安定性・開胸のまま（心臓外科術後・外傷後）・心臓外科手術後24時間以内・VA-ECMOやBiVADのための中心カニュレーション [ICS_FICM2019] |

実際の判断は、固定の状況と外科医との協議で決めます。

### 8-2. 相対的禁忌は人と準備で越える — 妊娠中は産科と事前に協議

**肥満・最近の手術・多数のドレーンのような相対的禁忌は、経験のあるチームが行うのを思いとどまる理由にはならず、人員を増やし、ラインを整理し、圧の分散を準備すれば実施できます（表16）** [ICS_FICM2019]**。**

#### 表16｜相対的禁忌 — 文献によって挙げる項目が違う

| 出典 | 相対的禁忌 |
|---|---|
| **一般的な列挙** | コントロールできない循環不安定・活動性の出血・多発骨折・腹部コンパートメント症候群・頭蓋内圧亢進・顔面や気道の術後・不安定な気道・重篤な不整脈・妊娠後期・ECMOやIABP・高度肥満・多数のドレーン・新しい胸骨切開創・頭頸部の可動制限 |
| **ICS/FICM 2019（追加分）** | 骨盤・胸郭の骨折を含む多発外傷・重度の顔面骨折・頻回のけいれん・眼圧上昇・気管切開後24時間以内・蘇生後も続く循環不安定・過去の腹臥位不耐・妊娠第2・第3三半期 [ICS_FICM2019] |

- 高度肥満：禁忌ではなく、人と時間を多く確保する理由です。通常の人員に体幹と骨盤の保持の1〜2名を足し、圧分散のマットレスを準備し、顔・乳房・腸骨稜の除圧と枕の位置を念入りに確かめます。腹部を強く圧迫しない原則（§5-5）は、肥満でこそ守ります
- 妊婦：ICS/FICMは妊娠第2・第3三半期を相対的禁忌とし、行うなら産科・麻酔科と事前に協議して、腹部を圧迫しない枕の配置と胎児心拍のモニタリングの可否を決めるとしています [ICS_FICM2019]
- 頸椎固定中などの頭頸部の可動制限：回す手技そのものを個別に組み直し、通常の手順をそのまま使いません

### 8-3. VV-ECMO中はルーチンにせず、3つの場面で考える

**VV-ECMO中の腹臥位はルーチンには行わず（2つのRCTの結果が食い違い、豪州・NZのガイドラインもルーチンには勧めていません）、ECMO下でも難治性の低酸素・排痰・離脱困難の3つの場面で考え、行うならECMOカニューレの担当を足して回します（表17）** [CritCareResusc2026] [ICS_FICM2019]**。**

VV-ECMOが確立した後に腹臥位が要る場面は多くありません。人工肺の血流はしばしば毎分5 Lに達し、心拍出量の大半を酸素化できるからです [ICS_FICM2019]。PRONECMO（170例）は95%超がECMO前に腹臥位を受けたより重症の集団で、90%超がCOVIDで、60日の離脱44%対44%、90日死亡51%対48%（p=0.62）と差がありませんでした [Schmidt JAMA2023]。もう1つの試験はECMO前の腹臥位が15%未満で約半数が非COVIDで、メタ解析は非COVIDで利益が大きい可能性を示唆しています。ELSOは、背側の肺にconsolidationがあり、腹側がある程度開いている場合に考慮するとしています [ICS_FICM2019]。

### 表17｜VV-ECMO中に腹臥位を考える3つの場面

| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| **ECMO下でも難治性の低酸素** | ECMOの血流を上げられず心拍出量も下げられないとき、肺を圧から守りながら酸素化とコンプライアンスを上げる手段として考える |
| **排痰** | 吸引 → 体位変換 → 気管支鏡 → 必要なら片肺換気、という段階の1つ。体位ドレナージで改善が早まり、離脱が早まる患者がいる |
| **ECMOからの離脱困難** | ECMOが長引くほど回路のトラブル・出血・長期滞在の合併症が増える。腹臥位の利益がリスクを上回りうる |

実施するときは、カニューレの刺入部を回す前に評価して出血があれば処置し、血流の低下に備えて輸液を用意し、腹腔内圧を上げない体位にし、ECMOの急変時の対応を事前に話し合います [ICS_FICM2019]。報告されている合併症は、7研究のシステマティックレビューで刺入部の出血（2研究）と空気混入1件、17例の症例集積で人工肺の血栓1件と一過性の血流低下1件と少なく、役割分担と急変時の対応を共有すれば追加のリスクは小さくできます [ICS_FICM2019]。VV-ECMOの管理全体はVV-ECMO 実戦管理ガイドにあります。

### 8-4. 心停止は腹臥位のまま圧迫 — 戻すのは無効なときだけ

**仰臥位に戻す遅れとチューブやラインの事故を避けるため、腹臥位のまま胸骨圧迫を始め（両肩甲骨の間の胸椎の中ほどを両手で圧迫）、除細動パッドは左の中腋窩線と右の肩甲骨の上（または両腋窩）に貼ります** [ICS_FICM2019]。

有効かどうかは$ETCO_2$と動脈圧の波形で判定し、無効なら仰臥位に戻します。胸骨圧迫の短い中断や除細動の遅れでさえ転帰を悪くします [ICS_FICM2019]。

**✕ 危険 — 「まず仰臥位に戻す」を既定にしない**

腹臥位のまま蘇生を始められることを、チーム全員が事前に知っていなければ、その場では実行できません。腹臥位にする前に心停止時の対応を話し合い、教育とシミュレーションに組み込みます。

### 8-5. 気管支鏡は短く区切る — 腹臥位のまま、回復の時間を挟む

**腹臥位は分泌物を中枢へ動かしますが、喀痰が出せずに換気が悪くなれば気管支鏡が要り、そのために早く仰臥位へ戻すと腹臥位の利益を損なうので、腹臥位のまま短いサイクルに分け、間に回復の時間を置いて行います** [ICS_FICM2019]。

気管支鏡はチューブを部分的に塞ぎ、気道抵抗と気道内圧を上げ、一回換気量を減らします。気づかなければ肺の傷害を悪化させ、病的な肺では致死的な気胸につながりえます。チューブの内径が気管支鏡より1.5 mm以上大きいことを確かめます。根拠は症例報告と症例集積の合わせて10例未満で、行う前に利益とリスクを個別に見積もります [ICS_FICM2019]。

## §9 覚醒下腹臥位は時間の治療 — 挿管を遅らせる理由にしない

COVID-19で、挿管していない患者を自分でうつ伏せにしてもらう覚醒下腹臥位（APP）が広がりました。挿管下の腹臥位とは対象も目的も根拠の体系も違います。この章では、APPがどれだけの時間で効き、どこまで根拠があるのかを確かめます。

**この章のポイント**

1. **1日8時間以上を目標にし、合計時間を記録する**
2. **非COVIDでは根拠が乏しく、全例には勧めない**
3. **酸素化が保たれても、挿管の判断を先送りしない**

### 9-1. 効くのは1日8時間を超えてから — 短い試験はそろって陰性

**APPのRCTは平均の実施時間が短いものほど陰性で、2〜5時間の試験は差がなく、12時間のLiu 2024では挿管が17%対27%に減ったので、臨床的な利益はおおむね1日8〜10時間を超えたところから現れると考えます（図8）** [Ehrmann LancetRespirMed2021] [Liu ICM2024]。

HFNC中のCOVID-19の335例のコホートでも、1日の腹臥位の時間が長いほど挿管が少なく、院内死亡に差が出たのは8時間以上からでした（表18） [Esperatti CritCare2022]。長く続けられる患者はもともと軽症という交絡を含む観察研究ですが、RCTの並びと合わせると「8時間以上」を実務の目標にする根拠になります。2時間ほど「なんとなくうつ伏せにする」運用では、効く用量に届いていません。

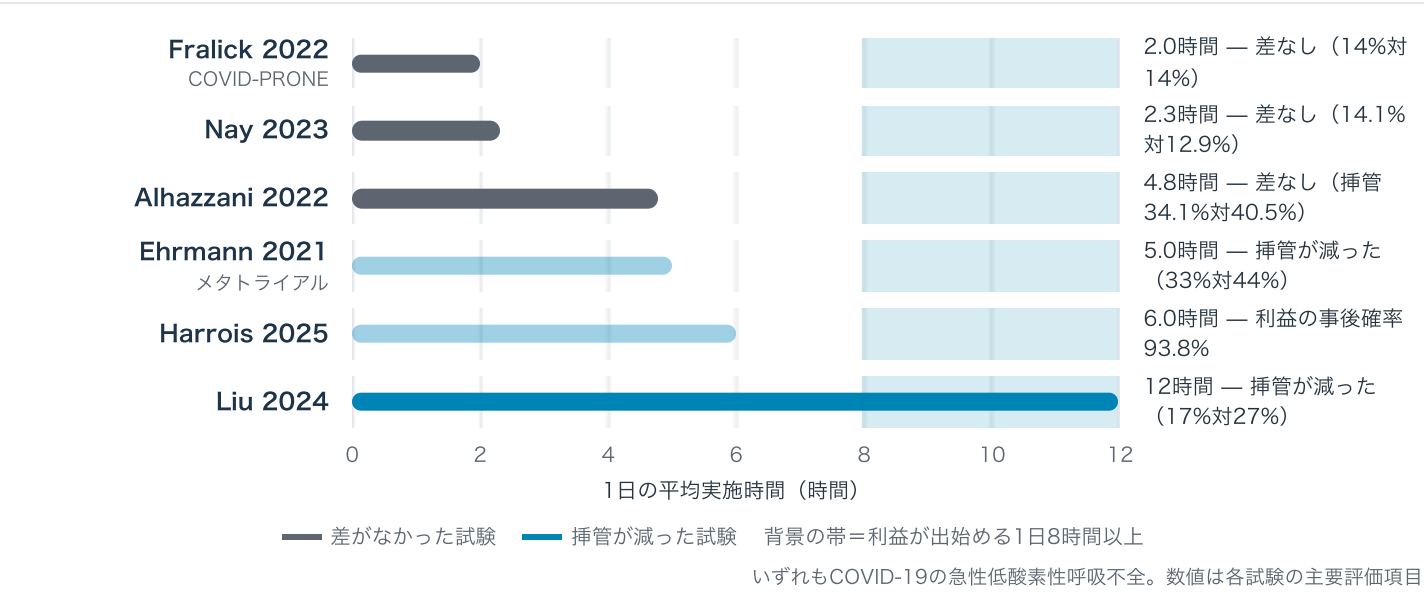



図8. 覚醒下腹臥位のRCT — 実施時間の順に並べると結果も並ぶ。

**図の読み方** — 棒の長さが1日の平均実施時間です。灰色の3本（2〜5時間未満）はどれも差がなく、時間が延びるほど挿管が減る側に並びます。背景の帯（8時間以上）に届いた試験は12時間のLiu 2024だけで、APPの指示は「何時間を目標にするか」を数字で書かないと効く用量に届きません。

根拠を見る（表18：1日の実施時間と転帰）

**表18｜覚醒下腹臥位の1日の時間と転帰 — 死亡に差が出るのは8時間以上から**

| 1日の腹臥位の時間 | 挿管 調整OR（95%CI） | 院内死亡 調整OR（95%CI） |
|---|---|---|
| **6時間以上** | 0.36（0.2〜0.7） | 0.50（0.19〜1.31）有意差なし |
| **8時間以上** | 0.29（0.15〜0.6） | 0.37（0.17〜0.8） |
| **12時間以上** | 0.16（0.06〜0.4） | 0.23（0.07〜0.7） |
| **16時間以上** | 0.08（原図の区間の表記は誤植） | 0.08（0.02〜0.32） |
| **実数（6時間以上 対 腹臥位なし）** | 44/187（23.5%）対79/148（53.4%） | 21/187（11.2%）対47/148（31.8%） |

COVID-19でHFNCを受けた335例の多施設コホート [Esperatti CritCare2022]。対照148例のうち84例は側臥位が主体で、腹臥位と側臥位の比較では差が出ていません。

## 9-2. APPは挿管下とは別の処方 — 対象・時間・鎮静・見るものが違う

**APPは、COVID-19関連の急性低酸素性呼吸不全で挿管していない患者に、HFNCの開始から24時間以内など早く始め、忍容できる限り分割してでも1日8〜10時間を積み上げる治療で、見るのは循環より呼吸数・ROX・呼吸努力・快適さです（表19）**

[Grasselli ESICM2023] [Ehrmann ICM2026]。

ESICM 2023はCOVID関連の非挿管例に条件付きで提案しています [Grasselli ESICM2023]。若年・HFNCやNIVの使用・低酸素が軽〜中等度・呼吸数が中等度に高い患者で利益が大きい可能性があります。生理学的には、非挿管では背側への再分布を伴わずに換気が均一化し、HFNCとの併用でV/Qの改善と心係数の増加の報告があります。一方、P-SILIを防ぐ効果は分かっておらず、呼吸仕事量や食道内圧の振れ幅の結果は一致していません。ROXの読み方と時刻はHFNCの資料にあります。

### 表19｜挿管下の腹臥位と覚醒下腹臥位 — 同じ体位でも処方と見るものが違う

| 項目 | 挿管下の腹臥位 | 覚醒下腹臥位（APP） |
|---|---|---|
| **対象** | 換気を最適化してもP/F 150未満・PEEP 5以上のARDS | COVID-19関連の急性低酸素性呼吸不全の非挿管患者（非COVIDは根拠が乏しい） |
| **開始** | 挿管後、安定化の後に早く | 早く（HFNCの開始から24時間以内など） |
| **時間** | 連続16時間以上 | 忍容できる限り。分割してでも1日8〜10時間超 |
| **鎮静** | 深鎮静±筋弛緩で体位を保つ | 原則なし。快適さと協力が用量を決める |
| **見るもの** | 循環・酸素化・圧迫の皮膚障害 | 酸素化・呼吸数・ROX・呼吸努力・快適さ・意識・皮膚 |
| **最大の落とし穴** | 酸素化が上がらないとやめてしまう | 酸素化の改善に安心して挿管を遅らせる |

表19はICM2026の総説の比較による [Ehrmann ICM2026]。看護の支援・患者への説明・快適さの調整を多職種で行うことが、APPの用量を決めます [Liu ICM2024]。

## 9-3. 非COVIDでは根拠が薄い — ARDS以外でも、挿管は減るが死亡は減らない

**ARDSの基準を満たさない低酸素性呼吸不全のメタ解析（21研究3,040例）では、非挿管の腹臥位で挿管が減りましたが（RR 0.74、NNT 約12）、死亡は有意に減らず（RR 0.81、p=0.07）、しかも94.7%がCOVID-19肺炎でした** [Zaki ClinRespirJ2026]。

非COVIDの非挿管ARDSや急性低酸素性呼吸不全に限ると、報告は13報・のべ81例（最大20例）で、RCTも同時対照もありません。試された時間は30分×2回〜1日3時間が中心で、COVIDで挿管が減り始める1日6〜8時間に一度も届いていません。「非COVIDでは効果が示されていない」は「効かない」ではなく「効くはずのない用量しか試されていない」と読みます [Ziaka AdvRespirMed2026]。

非COVIDでは十分な用量を試した研究がないので [Ziaka AdvRespirMed2026]、行うなら1日の合計時間と中断の理由を記録し、酸素化に安心して挿管の判断を遅らせないようにします。非COVIDで唯一の食道内圧のデータ（7例）では腹臥位でむしろ呼吸努力の振れ幅が増えており、APPを「P-SILI対策」として説明しません [Ziaka AdvRespirMed2026]。

> **根拠を見る（表20：ARDS以外の低酸素性呼吸不全）**

**表20｜ARDS以外の急性低酸素性呼吸不全への腹臥位（非挿管） — 挿管は減るが死亡は減らない**

| アウトカム | 研究数・例数 | 統合値 | 異質性 |
|---|---|---|---|
| **酸素化（P/Fの前後差）** | 10研究・359例 | 約51 mmHg改善（MD 51.36、95%CI 32.32〜70.39） | $I^2$=77% |
| **挿管** | 12研究・2,549例 | RR 0.74（0.60〜0.91）、p=0.004。360/1,250対483/1,299 | $I^2$=37% |
| **死亡** | 11研究・2,532例 | RR 0.81（0.64〜1.01）、p=0.07。275/1,241（22%）対351/1,291（27%） | $I^2$=41% |

21研究（RCT 7・非ランダム化比較1・観察13）。挿管中の非ARDS患者は2研究146例だけで、酸素化の改善すら有意ではありません（MD −29.84、95%CI −77.51〜17.83）。GRADEは非挿管の3アウトカムがlow、挿管患者の酸素化はvery lowです。統合値の大半は重みの大きいCOVID-19の3試験（Ehrmann 2021・Alhazzani 2022・Estrada 2022）が決めています [Zaki ClinRespirJ2026]。

### 9-4. $SpO_2$で挿管を遅らせない — 呼吸数・努力・意識・pHで決める

**APPで酸素化が良くなると安心して挿管が遅れがちですが、挿管の減少（RR 0.74）は示されても死亡の減少は示されていないので、呼吸数・呼吸補助筋・意識・$PaCO_2$とpH・循環で挿管を判断し、腹臥位中の$SpO_2$だけを見て先送りしません** [Zaki ClinRespirJ2026]。

**× 危険 — APPを挿管を遅らせる免罪符にしない**

「その場の生理学的な効き目」と「続く臨床的な効き目」は別物です。APPの指示には今日の目標時間を数字で書き、届かなかった理由（体位の不耐・処置・拒否など）を記録します。HFNCで挿管が遅れたときの代償と、挿管基準を先に書く理由はHFNCの資料にあります。

## §10 落とし穴と質指標 — 先送り・早すぎる中止・見落とし

腹臥位の失敗はほとんどが、処方の条件（早く・長く・上乗せして・酸素化で判定しない）のどれかを崩すことから起きます。この章では、よくある思い込みを1行ずつ外し、自施設で「届いているか」を測る方法をまとめます。

この章のポイント

1. **思い込みは、どれも処方の条件のどれかを崩している**
2. **実施率・時間・未実施の理由を記録して質を測る**
3. **人手は事前に決めた応援の閾値で集める**

## 10-1. 誤解はどれも処方を崩す — 当直で出やすい11の言い回し

**当直や回診で出やすい言い回しは、ほとんどが本文で根拠を示した内容の裏返しなので、迷ったら括弧の節に戻ります。**

### 表21｜よくある思い込みと正しい理解 — どれも処方の条件の裏返し

| 思い込み | 正しい理解 |
|---|---|
| **悪化してからのレスキュー** | 肺保護換気の一部。P/F 150未満ならその日に始める（§3-1） |
| **人手がそろう日勤帯まで待つ** | 先送りの典型。実施率を下げている最大の理由（§10-2） |
| **2〜3時間の酸素化テストで十分** | 死亡の低下は16時間以上で示された（§2-3・§3-2） |
| **酸素化が上がらなければ無効** | 反応の有無で生存は変わらない。悪化した患者の9割が生存（§4-1） |
| **硬い肺ほどよく効く** | エラスタンスは効果を変えない（§4-2） |
| **腹臥位は肺保護換気の代わりになる** | 代わりではなく上乗せ。6 mL/kg PBWと組んで初めて効く（§1-1） |
| **24時間以上のほうが良い** | 上乗せの根拠はなく、圧損傷は時間に比例して増える（§3-2） |
| **肥満・術後・ドレーンは禁忌** | 相対的禁忌にすぎない。人員と準備で越える（§8-2） |
| **腹臥位でVAPが減る** | 減らない。バンドルを続ける（§6-7） |
| **腹臥位中もPPVで輸液を決めてよい** | PPVはAUC 0.49まで崩れうる。EEOかVTチャレンジ（§7-3） |
| **APPで酸素化が保てれば安心** | 挿管は減っても死亡は減らない。挿管を遅らせない（§9-4） |

## 10-2. 実施率を質指標として測る — 分母・時間・未実施の理由

**腹臥位の実施率は、LUNG SAFE（パンデミック前）で重症ARDSの20%未満、北米のパンデミック後で30〜40%と低く、障壁は知識ではなくシステムにあるので、分母・実施した時間・実施しなかった理由を毎回記録して質指標として追います** [Bellani JAMA2016]。

COVID期でも、欧州の適応のある挿管例で60〜80%、北米で3分の1〜2分の1、英国13施設633例のコホートでは中等度の低酸素で4人に1人、重度でも半数未満にとどまりました [ICM2021]。理由は臨床医の信念（「うちの患者はPROSEVAとは違う」）・時間帯によ

る人員の変動・人員配置・プロトコルと訓練の有無などが重なっています。夜間や休日は人手が集まりにくく、応援を呼ぶ閾値を事前に決めておくことが、人手を理由にした先送りを防ぎます。

**1回のセッションで記録すること**

1. 開始と終了の予定時刻（16時間以上を明示）
2. 回す前・1時間後・終了後の血液ガス（P/FとPaCO₂）
3. ΔPとコンプライアンスの推移
4. 2〜4時間ごとの頭・上肢の入れ替えと眼の評価、2時間ごとの褥瘡の確認
5. 輸液の判断に使った指標（EEOかVTチャレンジか）
6. 仰臥位に戻して4時間後の3条件（P/F・PEEP・FiO₂）
7. 実施しなかった・短くした場合の理由（禁忌／人員／時間帯／判断）

この項目がそろえば、施設として問うべき3つ——最適化してもP/F 150未満だった挿管ARDSは何人か（分母）、そのうち何人に何時間行ったか（実施率と時間の中央値）、行わなかった理由は記録されているか——に答えられます。補助療法のレビューは、生存改善の根拠がない吸入肺血管拡張薬が広く使われ続けていることと対比し、実装の問題は「効く治療を届ける」ことと「効かない治療をやめる」ことの表裏だと指摘しています [補助療法総説 ICM2026]。

## §11 付録 — 未解決の課題と進行中の試験

「回すべきか」は決着しましたが、「誰に、どれだけ、どう回すか」には答えの出ていない問いが残っています。中等症〜重症で腹臥位をしない群を置くRCTは、もう倫理的に難しくなっています。

### 11-1. 答えを待つ問いは5つ — 軽症・延長・ECMO中・非COVIDのAPP・画像での選別

**今後数年で答えが出るのは、軽症〜中等症への拡大（PROMILD試験）、48〜120時間の延長、VV-ECMO中のルーチン化、非COVIDのAPP（3つの大規模RCT）、肺エコーで形を分類する個別化（PEGASUS試験）で、どれも今の運用を変える根拠にはまだなりません（表22）。**

### 表22｜未解決の課題と進行中の試験

| 論点 | 現状 |
|---|---|
| **軽症〜中等症への拡大** | PROMILD試験が早期の腹臥位を評価中（主要評価項目は人工呼吸器フリー日数）。P/F 150〜300が焦点 |
| **非COVIDの急性低酸素性呼吸不全へのAPP** | RCTの大半はCOVID。PRONELIFE（35 ICU・650例）、英国42病院1,708例、仏の非COVID市中肺炎1,078例の3試験が進行中 |
| **セッションの延長** | 延長の優越性は未確立（§3-2）。48〜120時間の試験が進行中 |
| **VV-ECMO中のルーチン化** | 2つのRCTで結果が食い違う（§8-3）。メタ解析は非COVIDで利益が大きい可能性を示唆 |
| **サブフェノタイプ・画像による選別** | 今は選べない。誤分類は害になりうる（§4-3）。肺エコーで形を分類し、ARDSの診断から12時間以内に個別化換気を始めるPEGASUS試験が進行中 [Battaglini CritCare2025] |

補助療法の進歩は新しい介入の発見よりも、既存の治療を「誰に・いつ・何を狙って」展開するかの改善から来る、とするレビューがあります [補助療法総説 ICM2026]。腹臥位はこの枠組みでは、評価し直す治療ではなく展開の質を上げる治療です。同じレビューが示す経過の時期と表現型による割り付けは前向きの検証がない仮説で、今の運用を変える根拠にはしません。次のパンデミックに備えるとは、平時の実施率を上げておくことです。

## 主要文献


- Guérin C, et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159-2168.
- Gattinoni L, et al. Effect of prone positioning on the survival of patients with acute respiratory failure. N Engl J Med. 2001;345:568-573.
- Guérin C, et al. Effects of systematic prone positioning in hypoxemic acute respiratory failure: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;292:2379-2387.
- Mancebo J, et al. A multicenter trial of prolonged prone ventilation in severe ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2006;173:1233-1239.
- Taccone P, et al. Prone positioning in patients with moderate and severe ARDS: a randomized controlled trial. JAMA. 2009;302:1977-1984.
- Albert RK, et al. Prone position-induced improvement in gas exchange does not predict improved survival in ARDS (PROSEVA secondary analysis). Am J Respir Crit Care Med. 2014;189:494-496.
- Ayzac L, Girard R, Baboi L, et al. Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning (PROSEVA secondary analysis). Intensive Care Med. 2016;42:871-878. doi:10.1007/s00134-015-4167-5
- Schmidt M, et al. Prone positioning during venovenous ECMO for severe ARDS (PRONECMO). JAMA. 2023;330:2343-2353.
- Ehrmann S, Li J, Liu L, Guérin C. Prone positioning in ARDS. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08543-x
- Guérin C, Li J, Grasselli G. Prone positioning. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07413-8
- Guérin C, et al. Prone position in ARDS patients: why, when, how and for whom. Intensive Care Med. 2020;46:2385-2396.

- Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. An Official ATS/ESICM/SCCM Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:1253-1263.
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2023;49:727-759.
- Qadir N, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: an Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24-36.
- Intensive Care Society / Faculty of Intensive Care Medicine. Guidance For: Prone Positioning in Adult Critical Care. November 2019.
- 對東俊介, 志馬伸朗. 腹臥位療法中の管理を語り尽くす — 生理学的背景とエビデンス、実臨床におけるポイント. INTENSIVIST. 2024;16(1):105-112.
- Ehrmann S, et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute hypoxaemic respiratory failure: a meta-trial. Lancet Respir Med. 2021;9:1387-1395.
- Liu L, et al. Prolonged vs shorter awake prone positioning in COVID-19. Intensive Care Med. 2024;50:1298-1309.
- Fralick M, et al. Prone positioning in moderate hypoxaemia due to COVID-19 (COVID-PRONE). BMJ. 2022;376:e068585.
- Nay M-A, et al. Prone position vs usual care in hypoxemic COVID-19 in wards. Crit Care. 2023;27:240.
- Alhazzani W, et al. Awake prone positioning and intubation in COVID-19. JAMA. 2022;327:2104-2113.
- Harrois A, et al. Awake prone positioning in COVID-19 respiratory failure: RCT. JAMA Netw Open. 2025;8:e2548201.
- Zaki HA, Yigit Y, Shaban EE, et al. Efficacy of prone positioning in non-ARDS patients with hypoxemic respiratory failure: systematic review and meta-analysis. Clin Respir J. 2026;20:e70190. doi:10.1111/crj.70190
- Constantin JM, Jabaudon M, Lefrant JY, et al. Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low PEEP for ARDS (LIVE study). Lancet Respir Med. 2019;7:870-880. doi:10.1016/S2213-2600(19)30138-9
- Bellani G, et al. Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with ARDS in ICUs in 50 countries (LUNG SAFE). JAMA. 2016;315:788-800.
- Battaglini D, Schultz MJ, Cortes Puentes GA, Marini JJ, Rocco PRM. Imaging and pulmonary function techniques in ARDS diagnosis and management. Crit Care. 2025;29:282. doi:10.1186/s13054-025-05520-6
- Caccioppola A, Ippolito M, Cortegiani A, Guérin C, Grasselli G. Definition and prognostic value of response to prone positioning in ARDS: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026;30:360. doi:10.1186/s13054-026-06081-y
- Zalucky AA, Goligher EC, Dianti J, Willmore A, Guerin C, Calfee CS. Elastance as a determinant of the effect of prone positioning on mortality in ARDS: a post hoc analysis of PROSEVA. Crit Care. 2026;30:292. doi:10.1186/s13054-026-06060-3
- Alvarado-Sánchez JI, Caicedo-Ruiz JD, Torres-Martínez MJ, Diaztagle-Fernández JJ. Fluid responsiveness in ARDS: current evidence, knowledge gaps, and future directions. BMC Anesthesiol. 2026;26:407. doi:10.1186/s12871-026-03910-z
- Leali M, Fujitani S, Mauri T. Ventilation/perfusion mismatch measured by electrical impedance tomography at the bedside. Intensive Care Med. 2026;52:548-551. doi:10.1007/s00134-026-08310-y
- Moss M, et al. (PETAL Network). Early Neuromuscular Blockade in the Acute Respiratory Distress Syndrome (ROSE). N Engl J Med. 2019;380:1997-2008.
- Papazian L, et al. Neuromuscular Blockers in Early Acute Respiratory Distress Syndrome (ACURASYS). N Engl J Med. 2010;363:1107-1116.
- 豪州・NZ Intensive Care Society. VV-ECMOガイドライン パート1（GRADE）. Crit Care Resusc. 2026.

- COVID-19 ICU患者は若年化し非侵襲呼吸補助が広がる一方、侵襲的人工呼吸の死亡率は43.3%で腹臥位実施率は半数未満（エディトリアル）. Intensive Care Med. 2021.
- ARDSの補助療法は「効くか」ではなく「誰に・いつ・何を狙うか」（Understanding the Disease）. Intensive Care Med. 2026.
- 日本呼吸器学会・日本呼吸療法医学会・日本集中治療医学会. ARDS診療ガイドライン2021.
- Ziaka M, Exadaktylos A. Awake prone positioning in non-intubated non-COVID-19 ARDS: a comprehensive review. Adv Respir Med. 2026;94(4):53. doi:10.3390/arm94040053
- Esperatti M, Busico M, Fuentes NA, et al. Impact of exposure time in awake prone positioning on clinical outcomes of patients with COVID-19-related acute respiratory failure treated with high-flow nasal oxygen: a multicenter cohort study. Crit Care. 2022;26:16. doi:10.1186/s13054-021-03881-2
- Zhao M-L, Hou Y-F, Zong L-W, Yue Y-F, Ma S. Effects of prone versus supine position during enteral nutrition on clinical outcomes and complications in mechanically ventilated patients: a systematic review and meta-analysis. Front Nutr. 2026;12:1685664. doi:10.3389/fnut.2025.1685664
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Vieillard-Baron A, Boissier F, Pesenti A. Hemodynamic impact of prone position. Intensive Care Med. 2023. doi:10.1007/s00134-023-07001-2（Fig. 1の訂正：doi:10.1007/s00134-023-07062-3）